

清华大学电子工程系
电子信息科学与技术导引

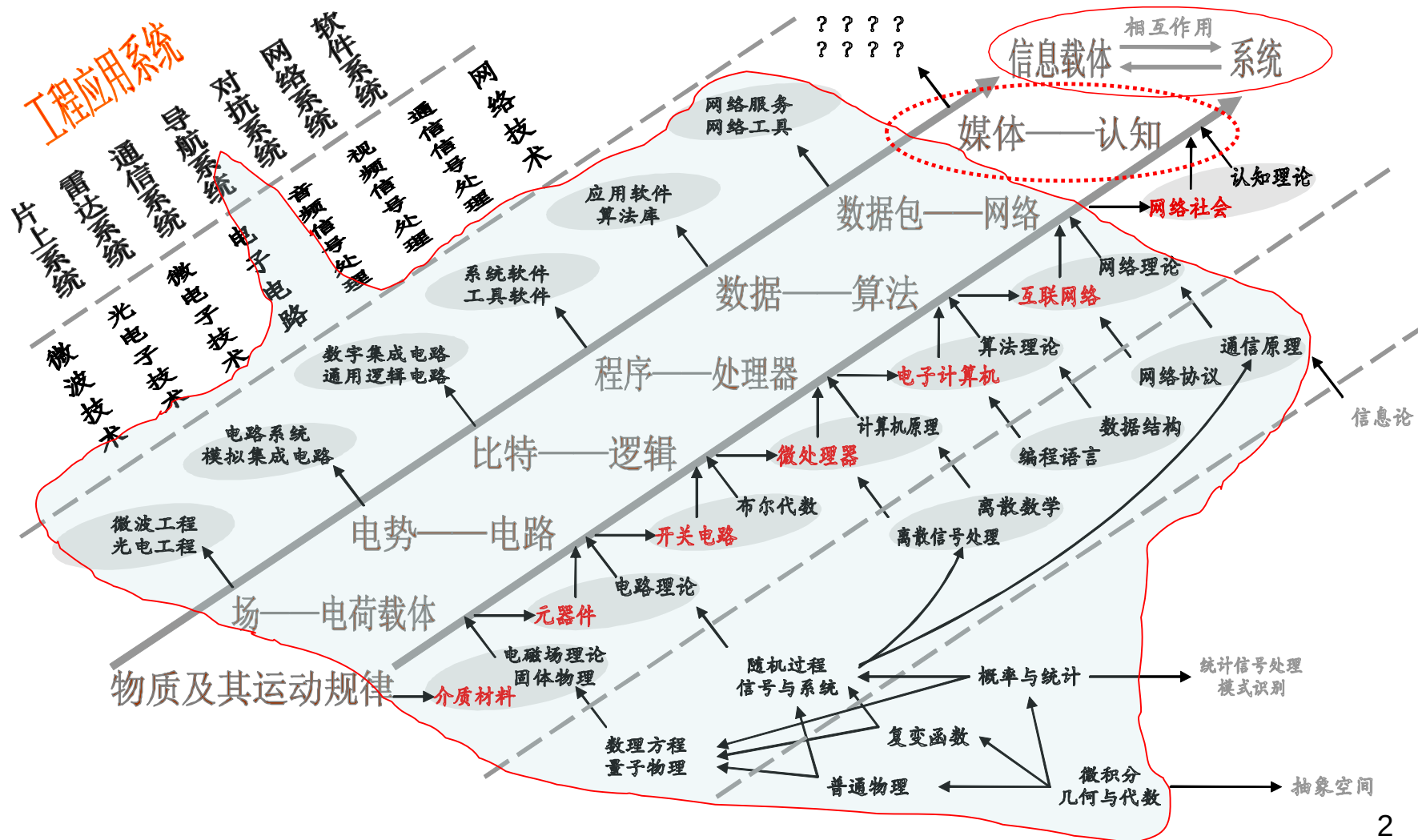
第九讲（上）

电子信息科学与技术的研究对象

黄 翊 东

2019年4月4日

电子信息科学与技术知识体系



学科与专业设置

大类招生

电子信息科学大

专业确认

电子信息科学与技术

微电子学

图像
语音
通信
雷达

信号与信息处理

通信与信息系统

网络与复杂系统

电磁场与微波
电路与系统

物理电子与光电子学

集成电路与系统

微电子学与固体电子学

分流

信息与通信工程

电子科学与技术

一级学科

二级学科

本科专业

研究生学科

专 业 概 况

电子信息科学专业是做什么的？

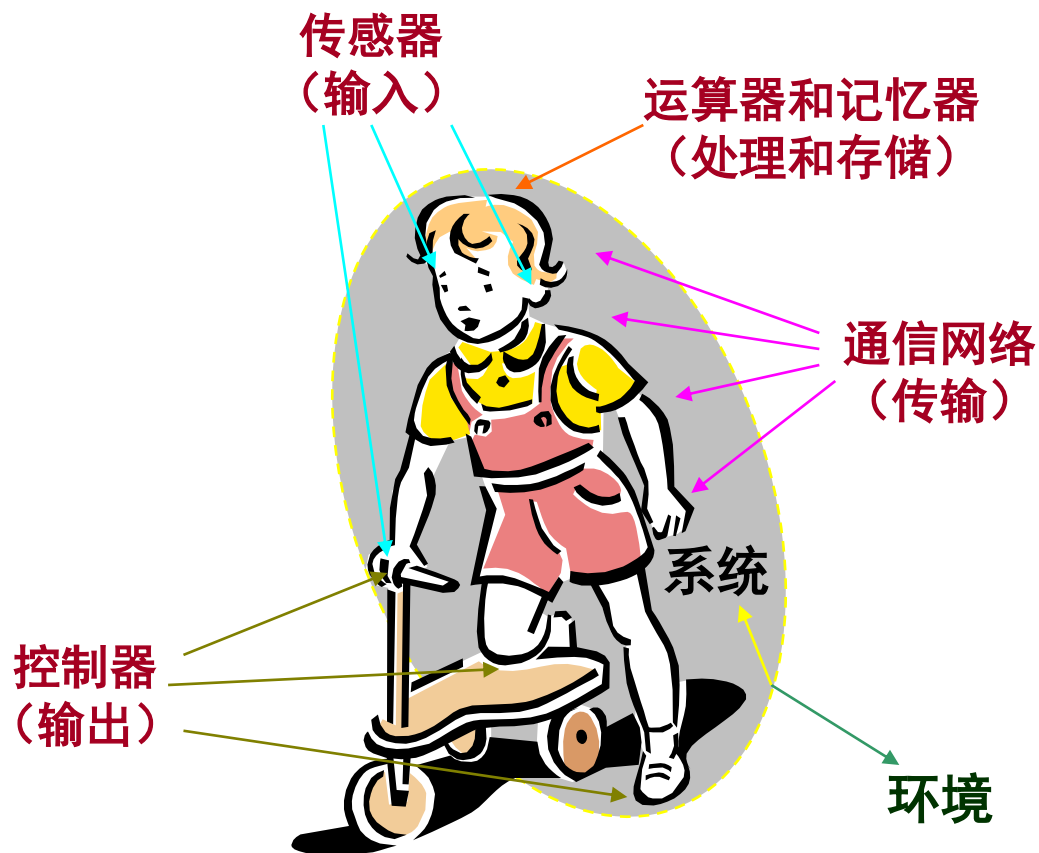
研究通过**电磁学**的形式获取、表达、传输
各类信息的基本规律

运用这些基本规律实现各种**电子系统**的方法



物理和数学为基础

信息系统的一般构成



现代智能信息系统很大程度上是拟人的，也是为人服务的
(补偿人的认知系统之不足，替代人去完成很多任务)

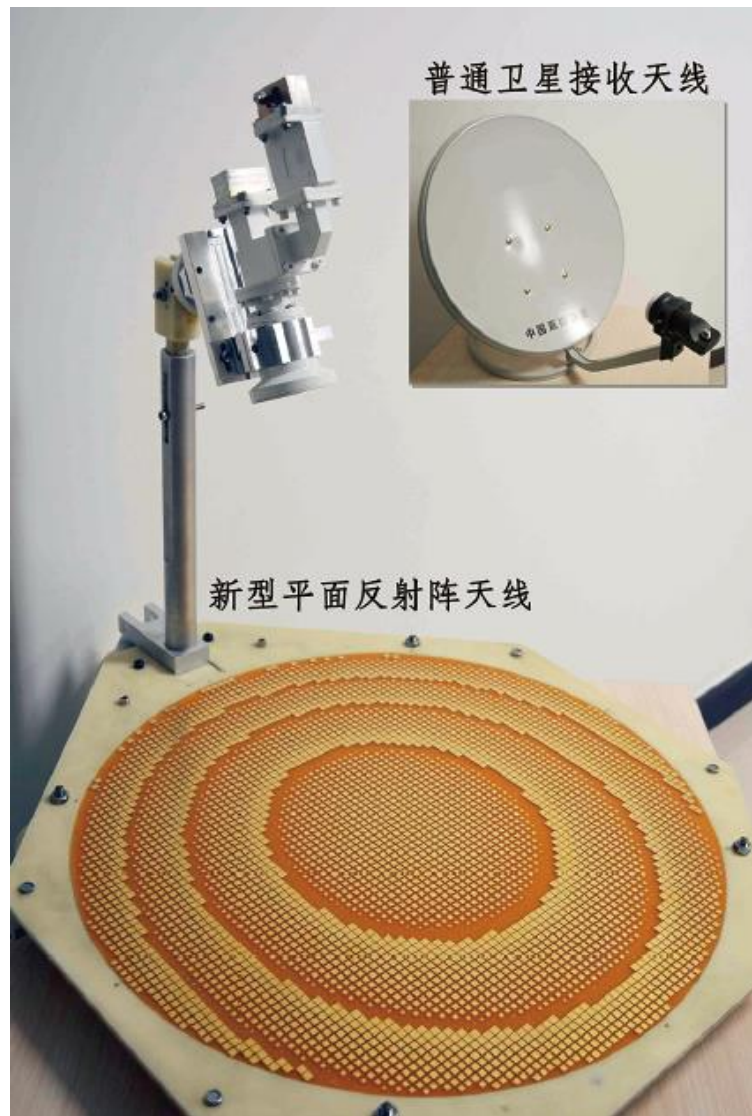
微波 天线



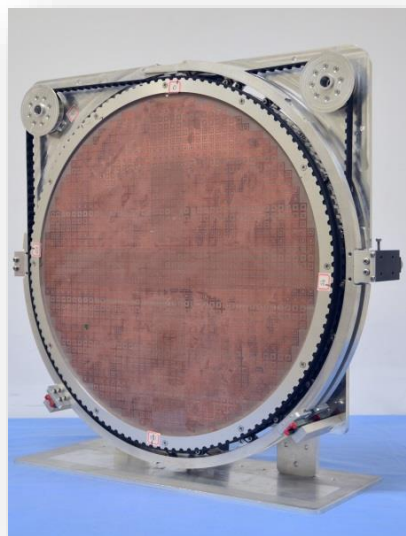
新型超宽带天线



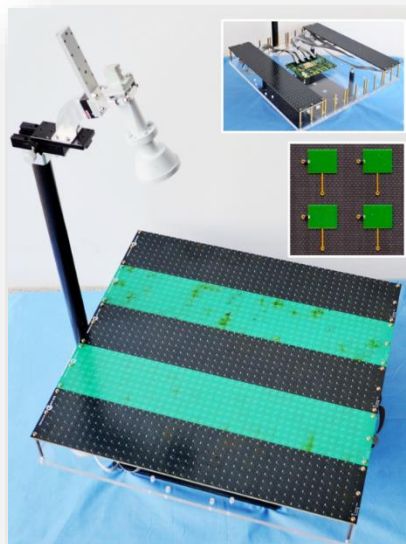
移动终端波束切换天线



瞄准“低成本、易共形、高性能”的研究目标，提出“相控上移”的新思路，采用新型数字式矢量化电磁表面，实现集成一体化的“辐射”与“相控”功能，成功研制出一系列新型共形相控阵样机，达到国际先进水平。



一维平面旋转，实现波束二维扫描

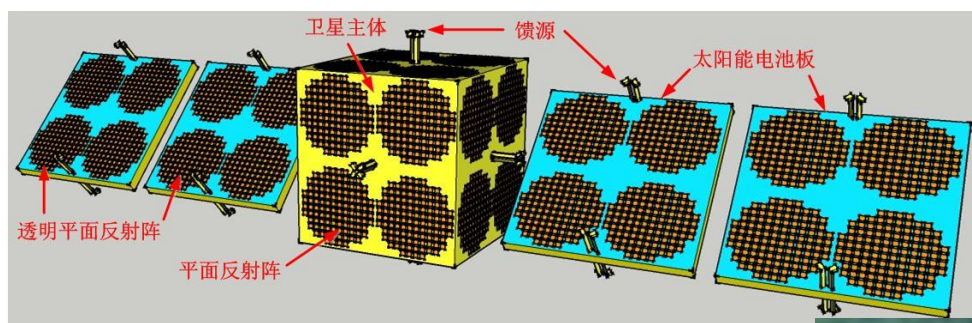


1600单元收发双频电调相控阵



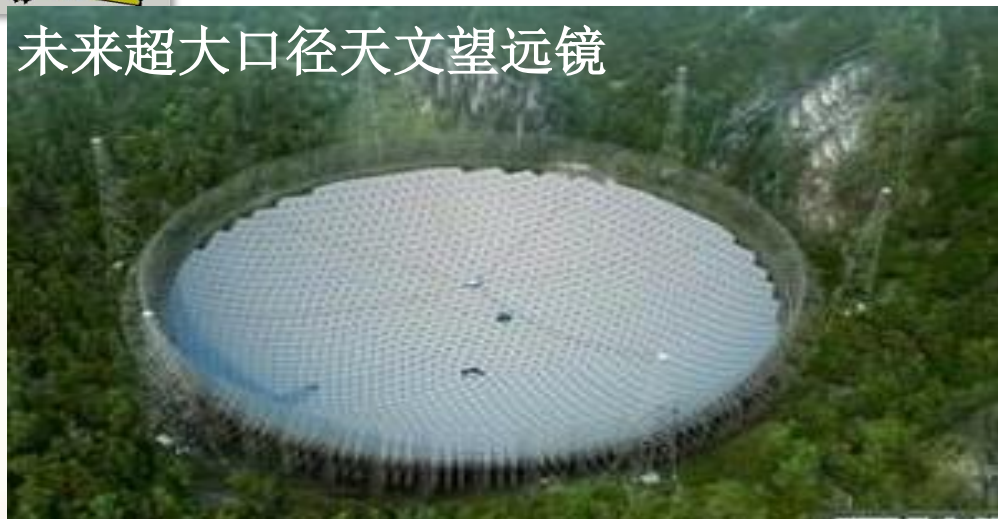
应用场景：机载（含无人机）高速宽带通信

瞄准“低成本、易共形、高性能”的研究目标，提出“相控上移”的新思路，采用新型数字式矢量化电磁表面，实现集成一体化的“辐射”与“相控”功能，成功研制出一系列新型共形相控阵样机，达到国际先进水平。

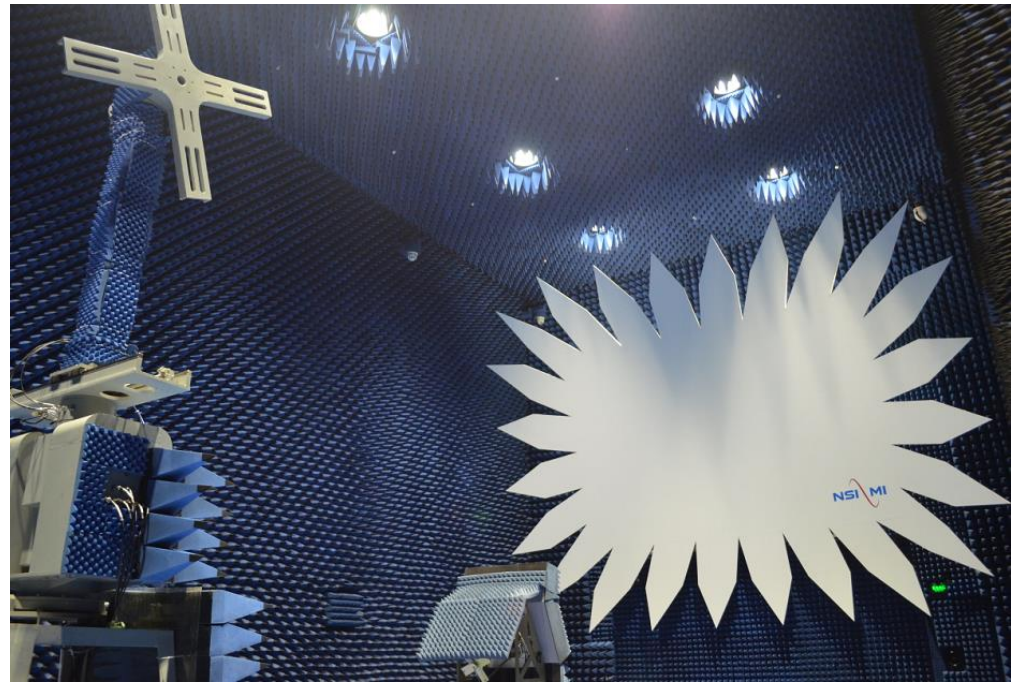


星载共形反射阵

未来超大口径天文望远镜



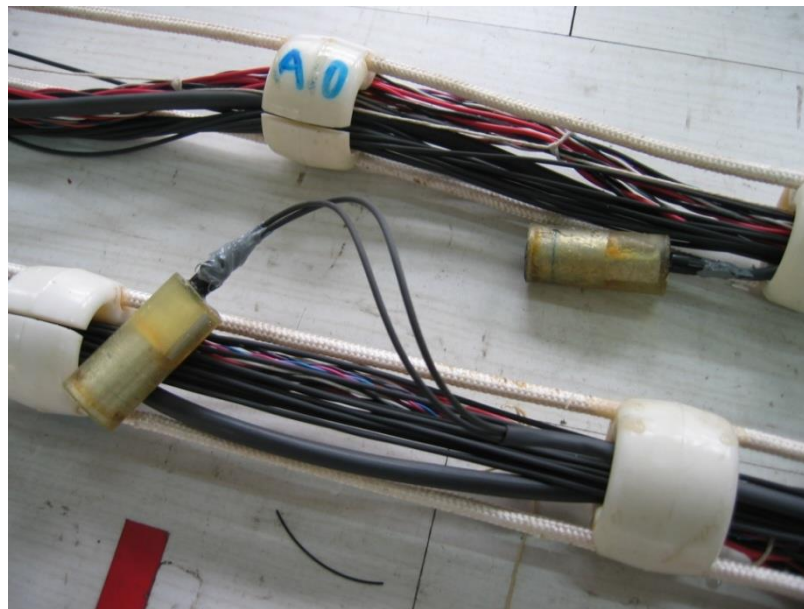
罗姆楼地下微波暗室



光纤水听器



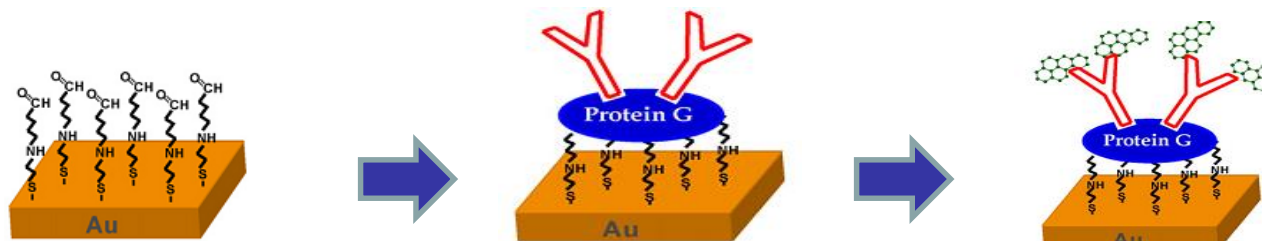
光纤探头 ($82 \times \phi 33\text{mm}$)



信息的获取

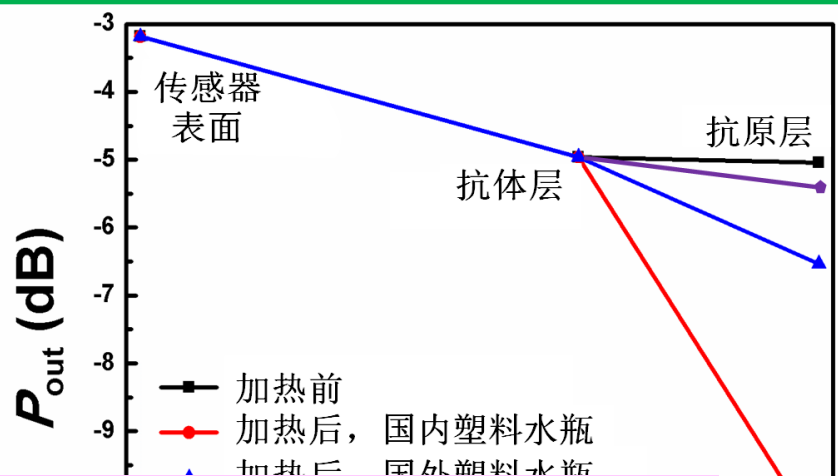
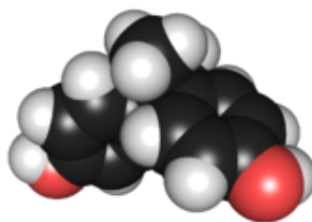
表面等离子波导生物传感器

单分子层传感探测芯片



食品包装中有害物质双酚A的检测

BPA 抗原



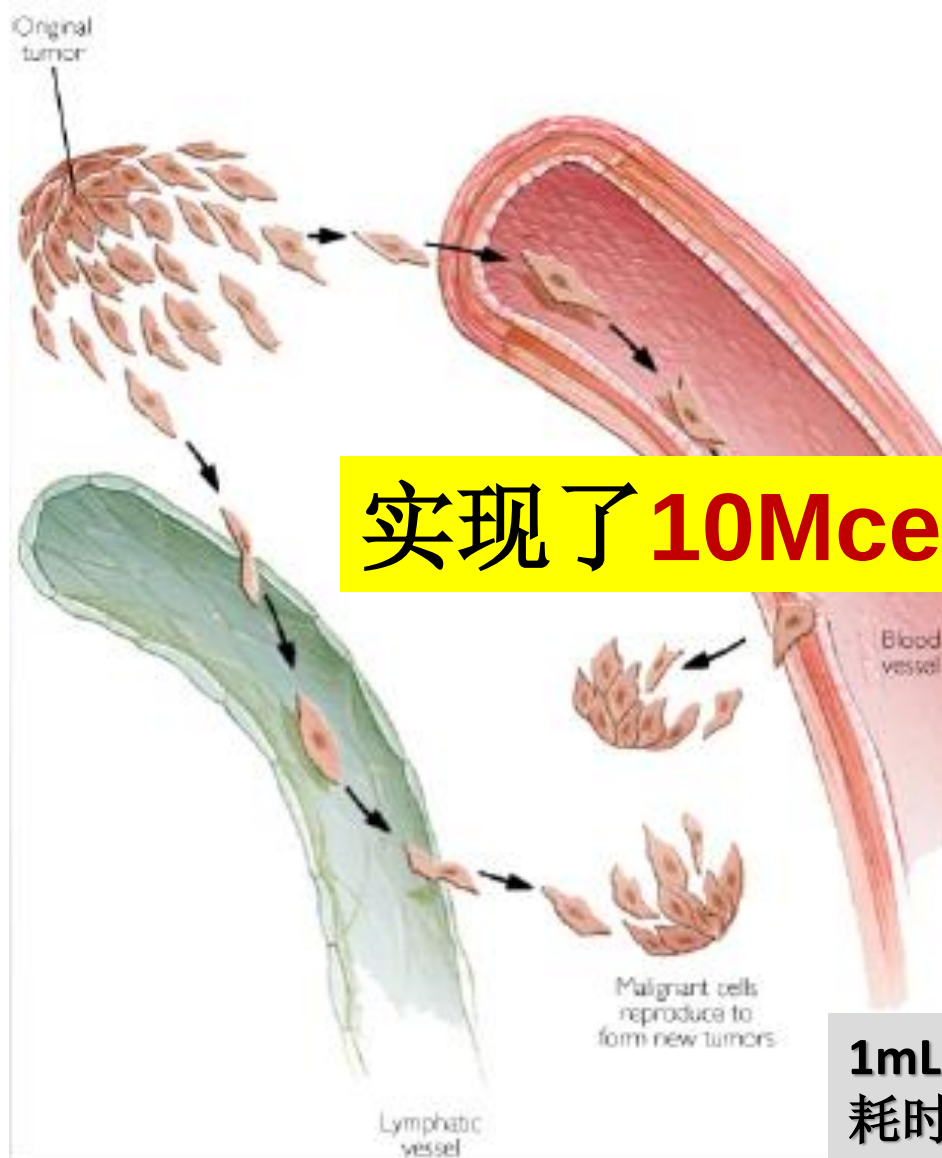
检测精度可达: 0.1ng/mL

欧洲标准 (1ng/mL)



微波炉加热5分钟

高速流式细胞检测与处理

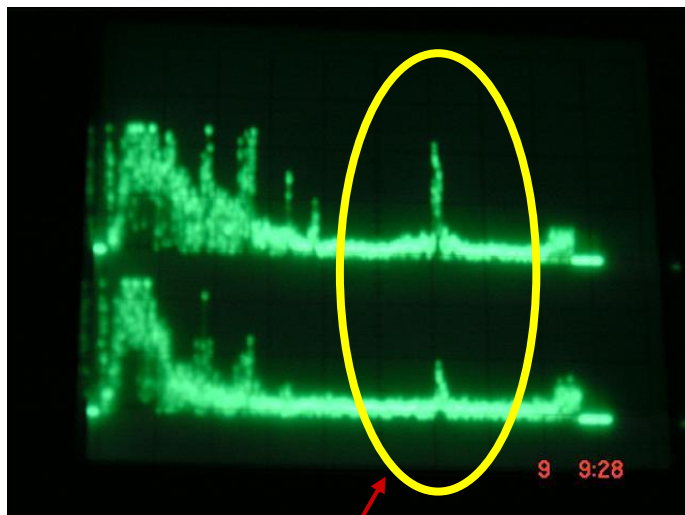


通过快速的检测大量细胞，可以发现很多疾病和生物过程的早期行为。目前最重要的应用集中于早期癌细胞（循环肿瘤细胞CTC）的检测。这种细胞在血液中非常稀少，如果将花费大量的时间成本，延误治疗时机，因此迫切的需要高速甚至超高速的探测手段！

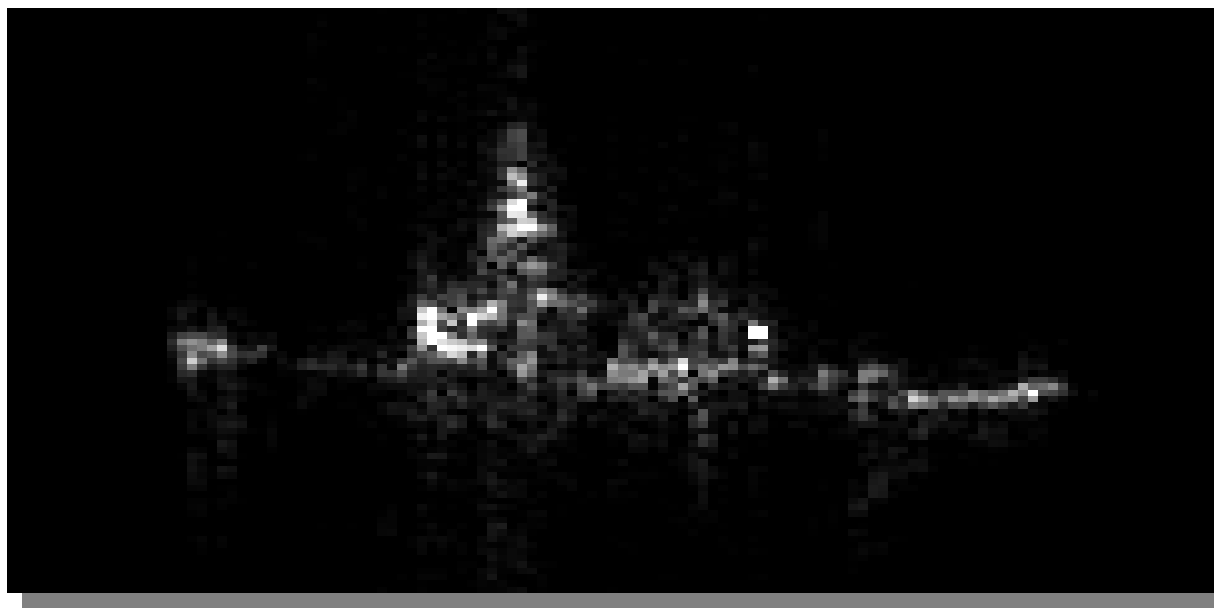
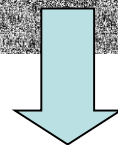
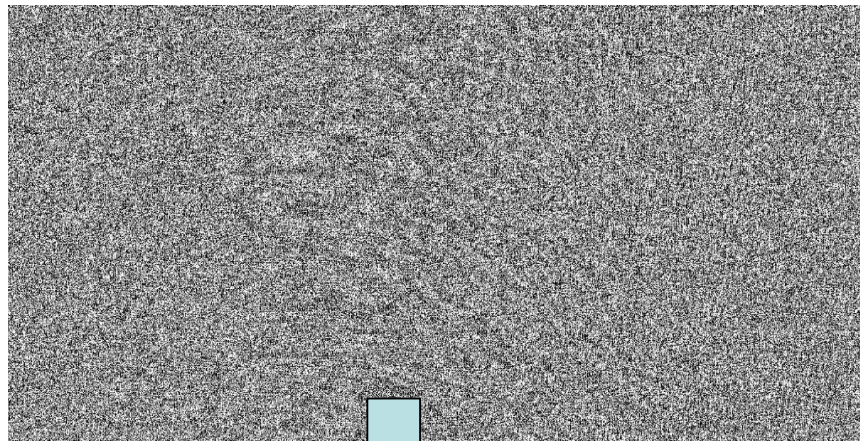
典型值~1Mcell/s

1mL血液（500万细胞）中1个CTC细胞耗时2个月！

雷达信号处理

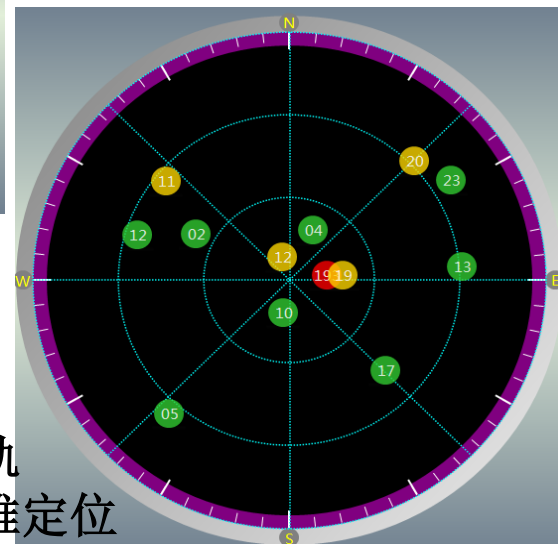
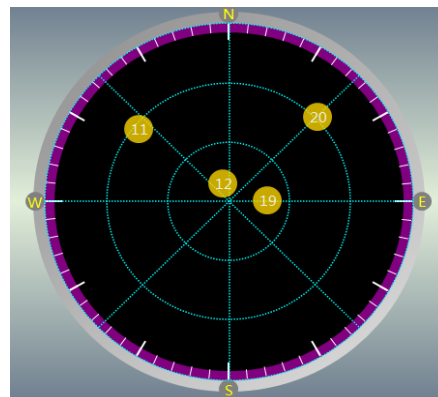


目标



信息的处理

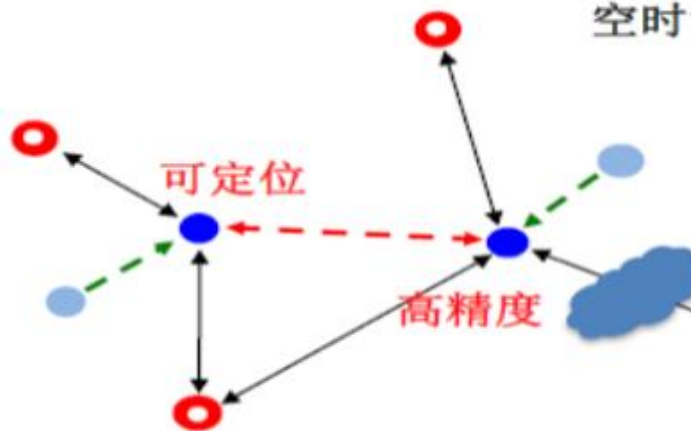
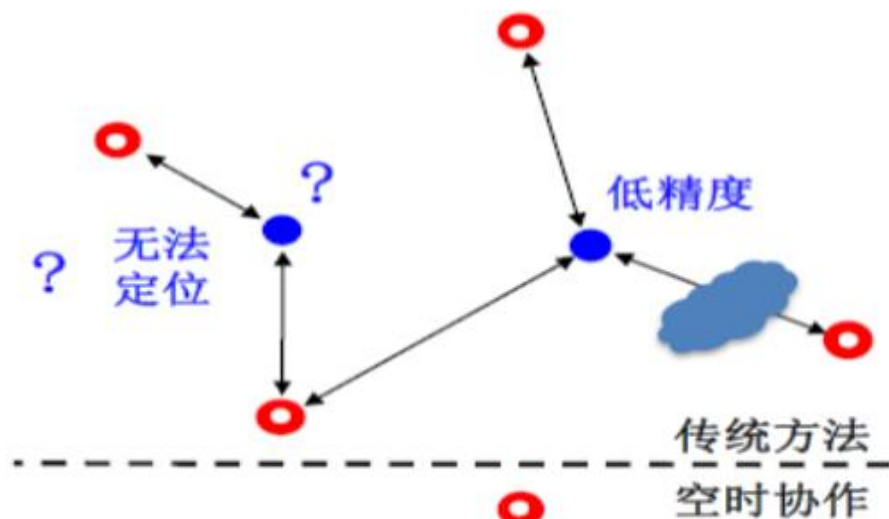
全频段多系统实时GNSS软件接



成功接收伽利略在轨
卫星信号并实现三维定位

全部的信号处理算法均由软件来实现，**可以通过修改或者升级软件来接收新的导航信号**，具有实时和非实时两种工作模式，可用于**GNSS**信号质量监测与性能评估、接收机算法研究与原型开发、信号模拟器测试与标校等。类似的成果在国内外还未见报道。

网络协作定位系统



信息的处理

智能图文信息处理和图像检索

联机手写汉字识别



埃 鞍 酌 拔 狻

(a) 工整样本



推 曳 帧 姿 晓

(b) 草体样本



车牌识别系统



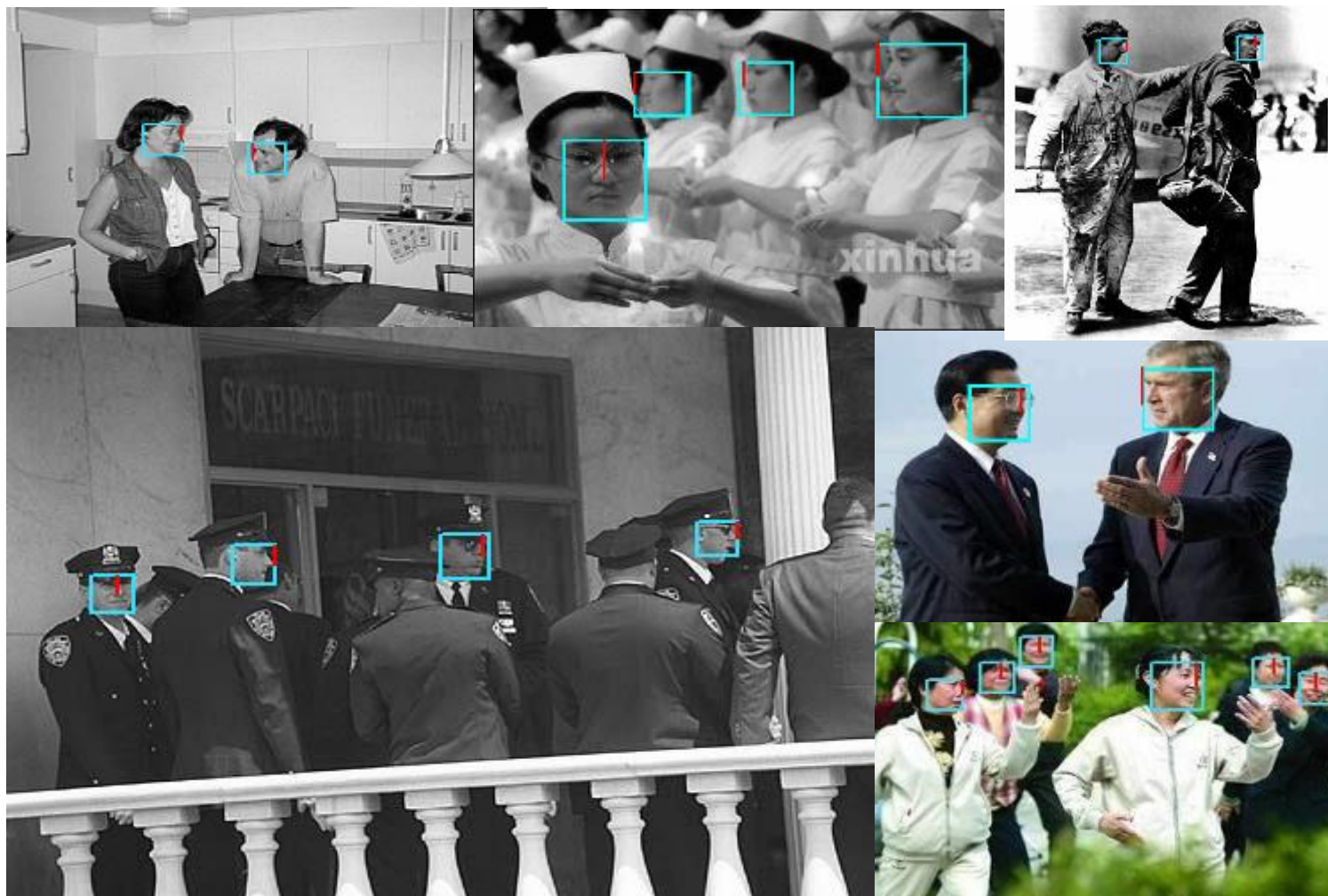
识别结果

鲁VK0177

信息的处理

生物特征识别和智能视觉监控

多姿态人脸检测



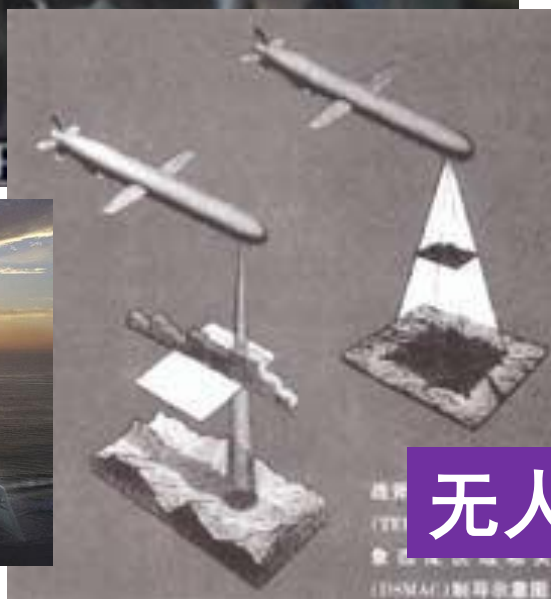
智能视频分析技术



自动
识别动态目标



形貌、
动作、
轨迹……



无人巡航器

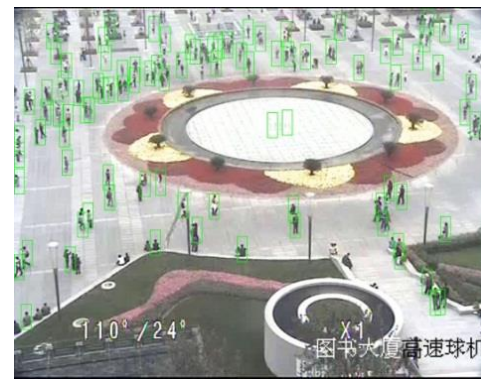
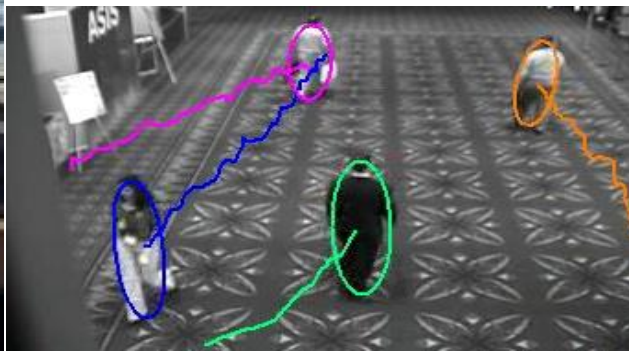
动目标感知-行人识别

提出步态识别法，识别率比国际报道最好值提高近40%
世界上首个大规模视频行人再识别库，已有近5000次下载



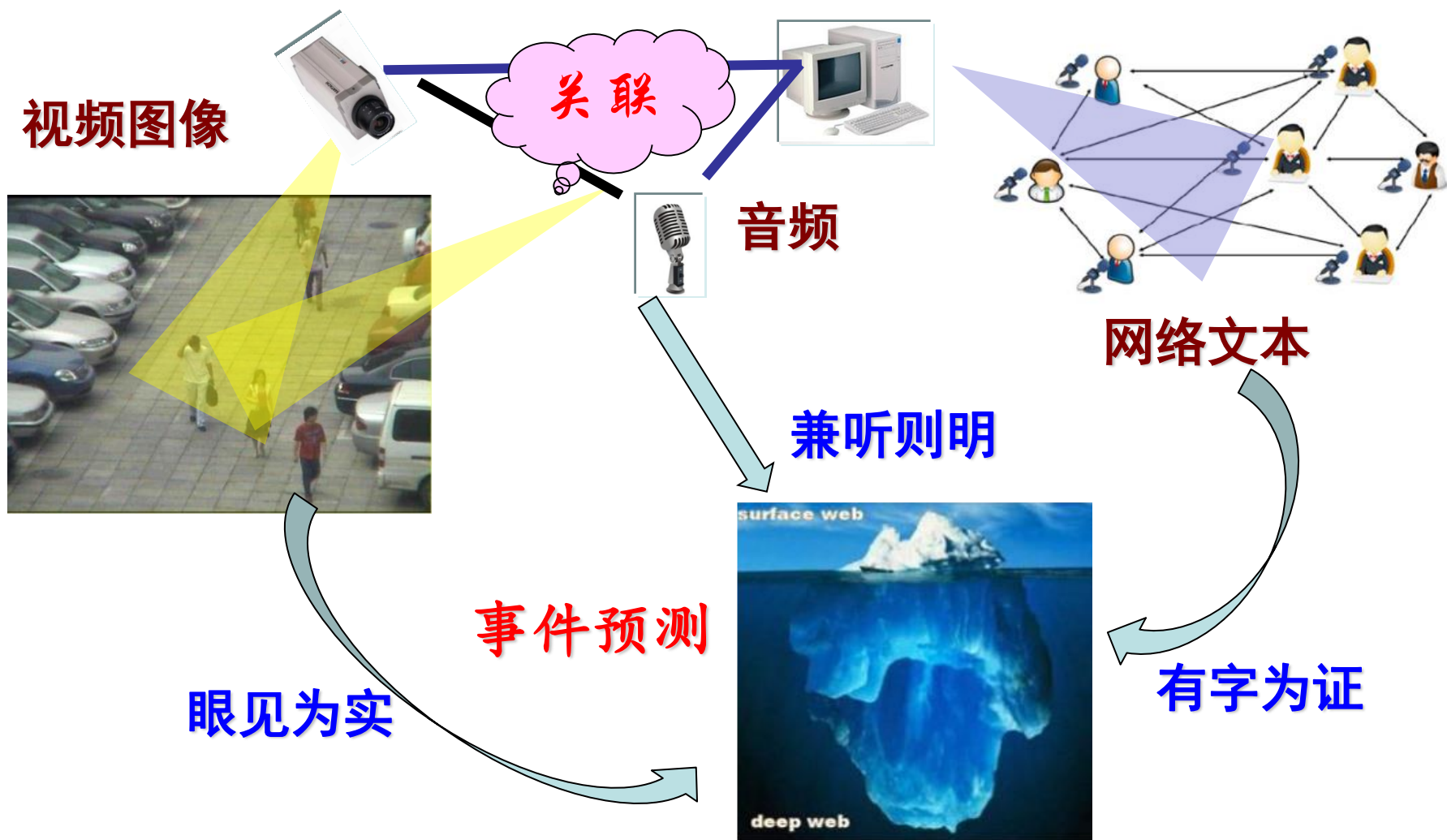
信息的处理

跨时空跨媒体的公共安全智能感知系统



目前，全国主要城市视音频采集系统26.8万余个，安装摄像机275.3万余台。

按每个摄像头每天约7.2GB (0.3×24) 的数据量，北京市摄像头40余万个，每天产生的数据量为 2800TB，数据量巨大。



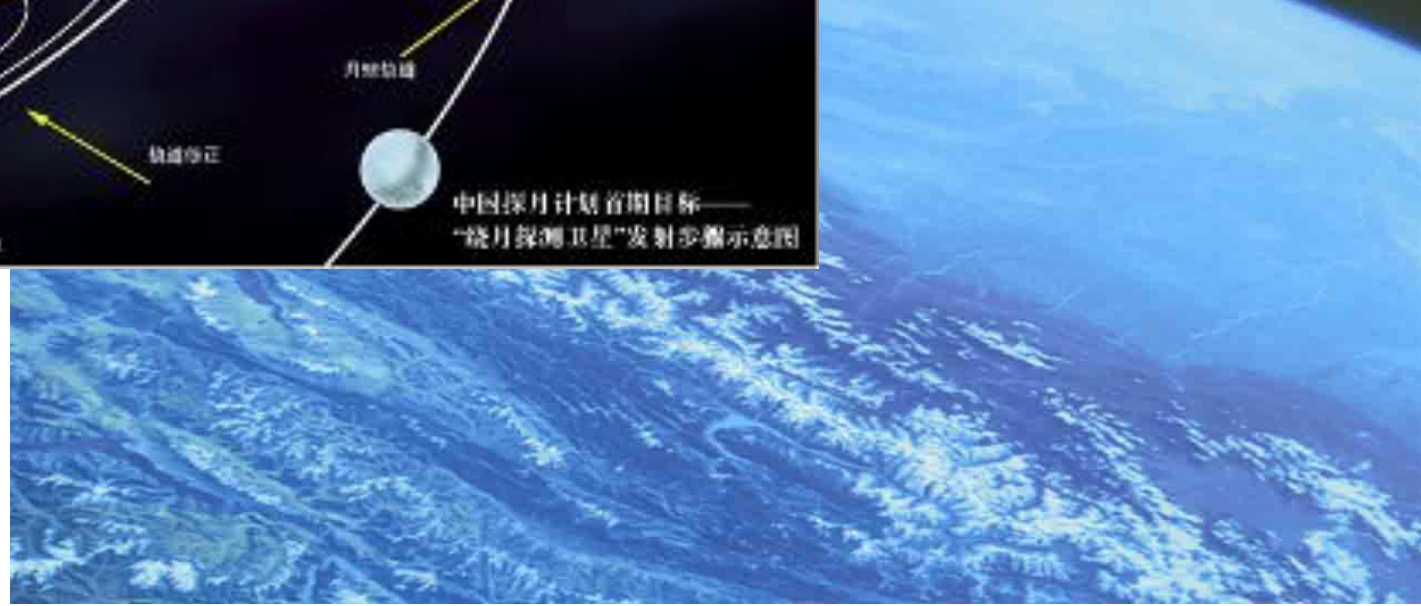
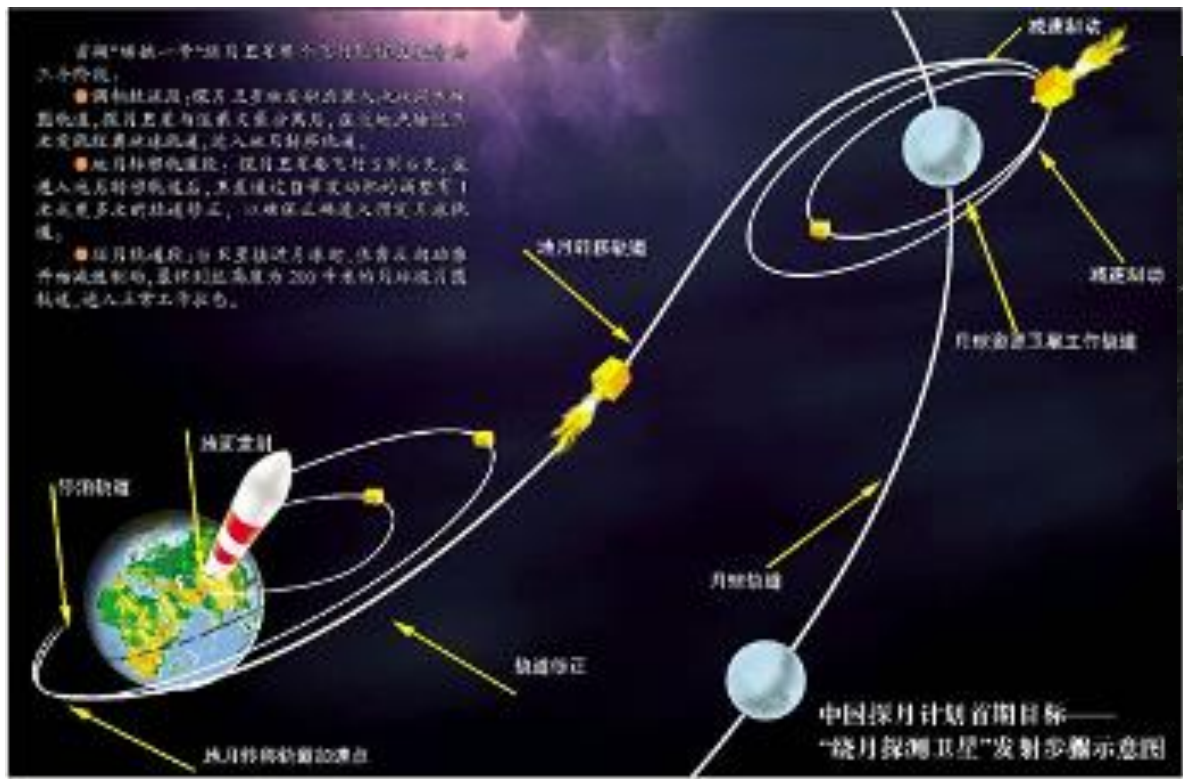
发展公共安监测的新思维新方法

自然多维视像技术



信息的传输

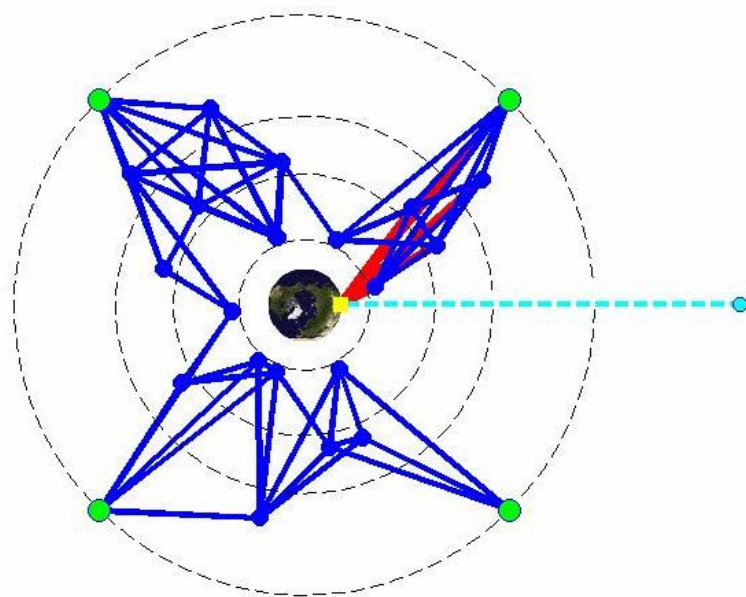
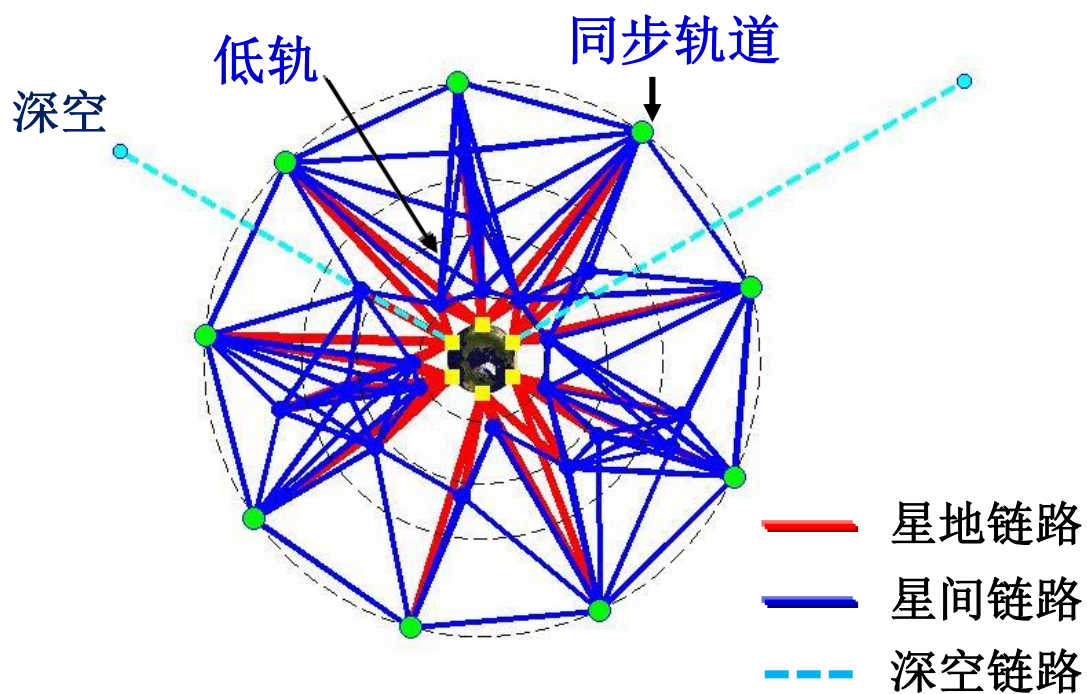
卫星通信和深空通信



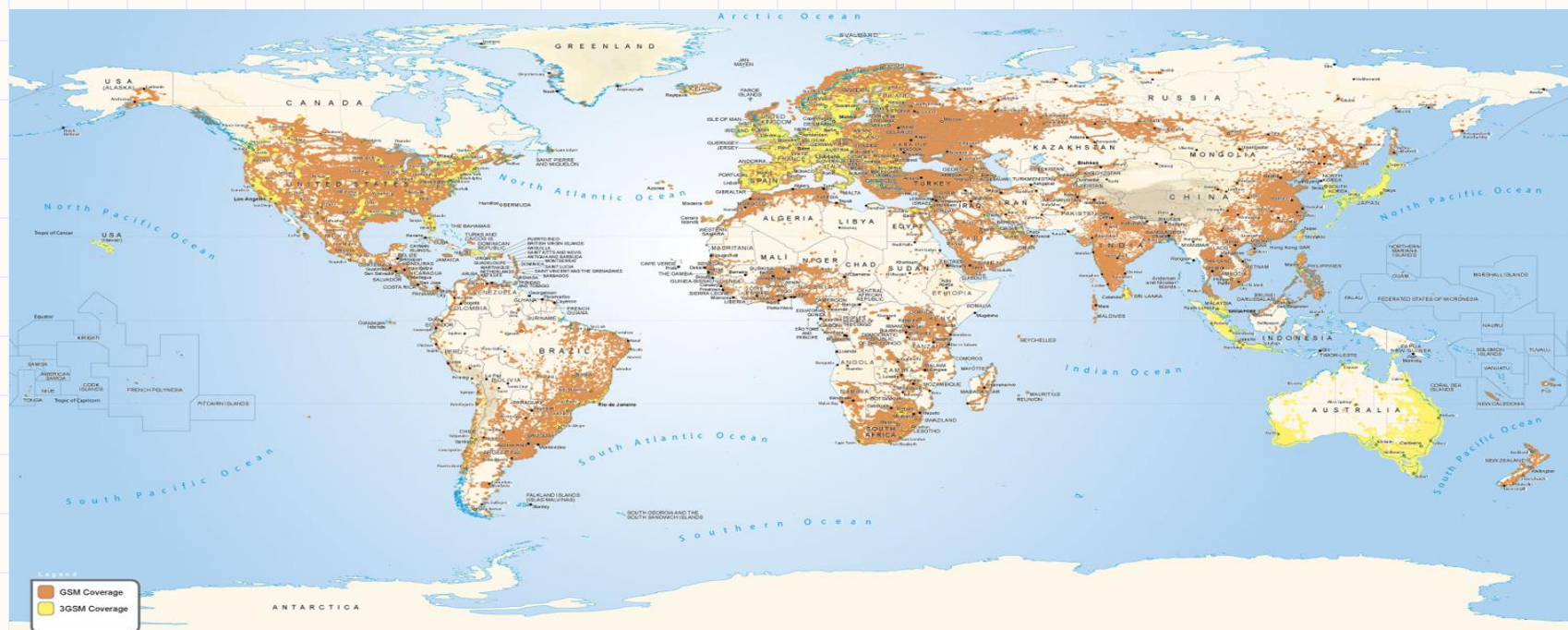
信息的传输

美国：全球布站

中国：本土布站



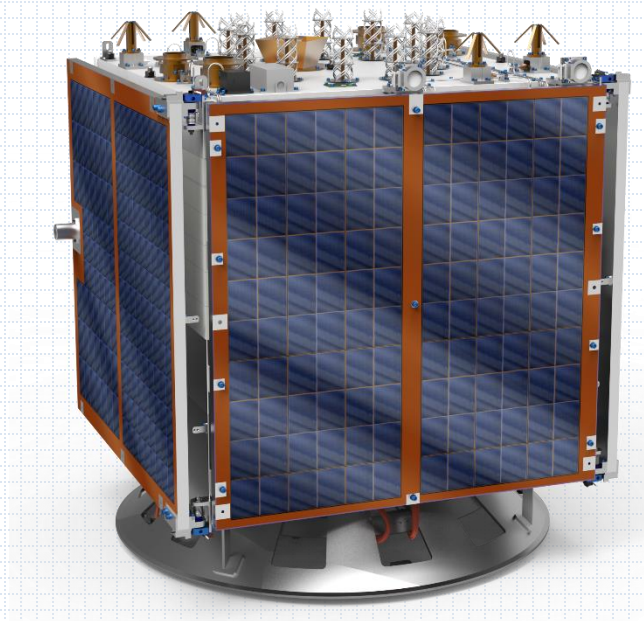
空间信息网络



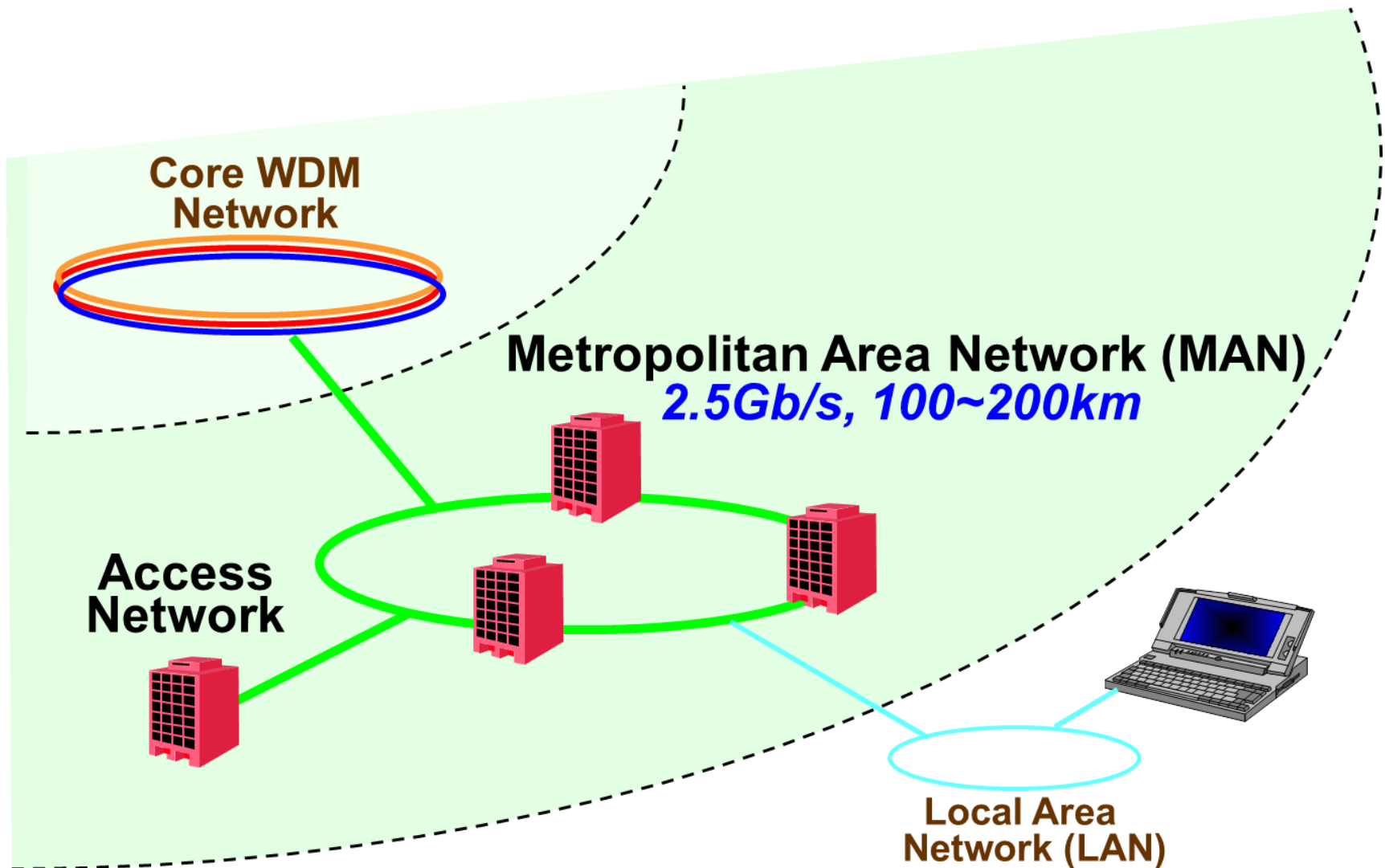
地面移动通信覆盖：**20%** 的陆地和 **5%** 的海洋
空间信息网络将支持**100%**全球覆盖

灵巧通信试验卫星平台

- ✓ 我国首颗低轨移动通信小卫星（2014年9月4日发射）
- ✓ 卫星重量：131kg
- ✓ 轨道高度：800km
- ✓ 主要功能：卫星电话、数据通信
互联网业务、频谱监测
北斗/GPS定位、……



光纤通信



光纤通信



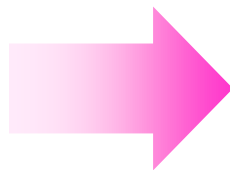
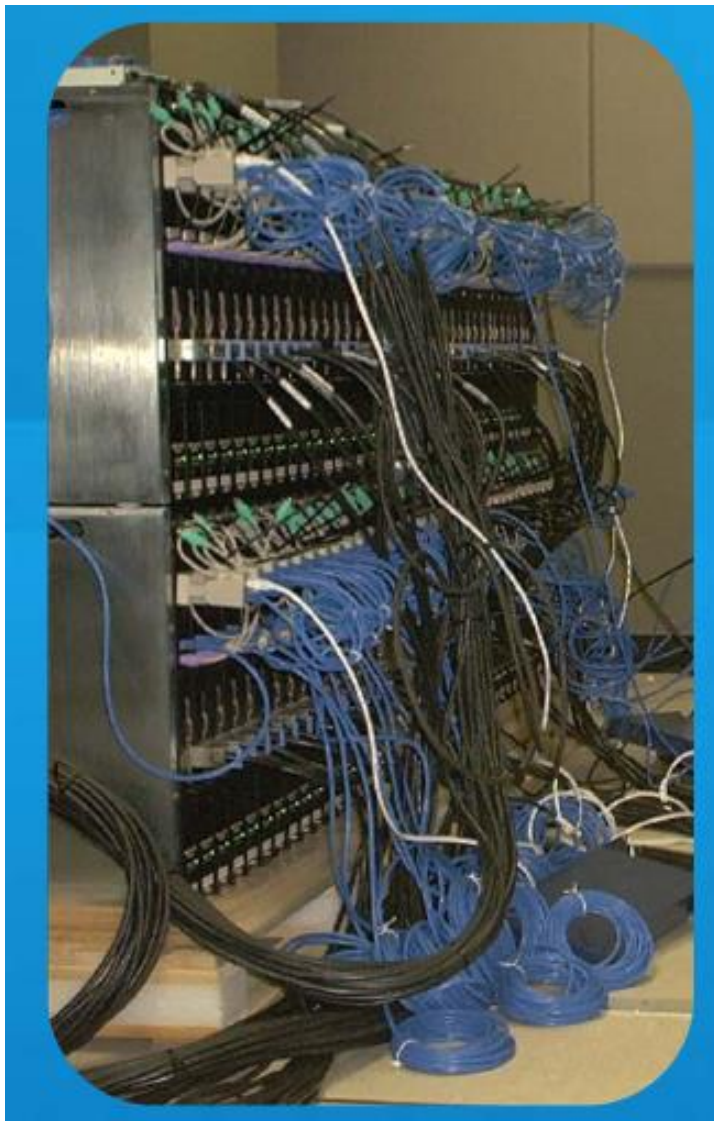
光互连

“在5厘米方寸之间，集成了**260**个运算核心，数十亿晶体管，达到了每秒**3**万多亿次计算能力，相当于**3**台**2000**年全球排名第一的超级计算机。‘神威·太湖之光’里**安装有40960个这样的处理器**”——中国经济网新闻2016

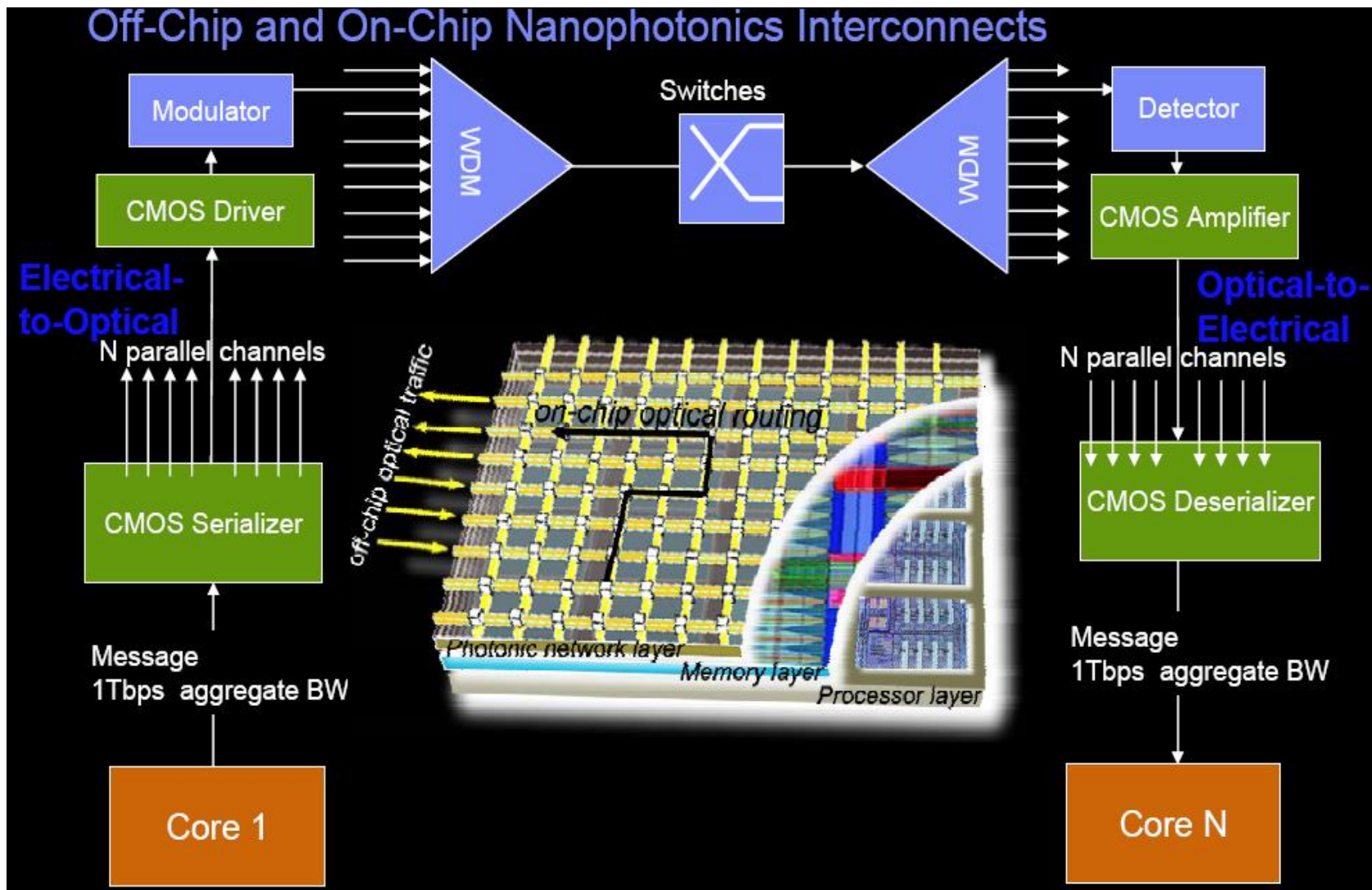


光纤通信，作为一种颠覆性技术，
使**信息流突破“空间”限制**

光互连

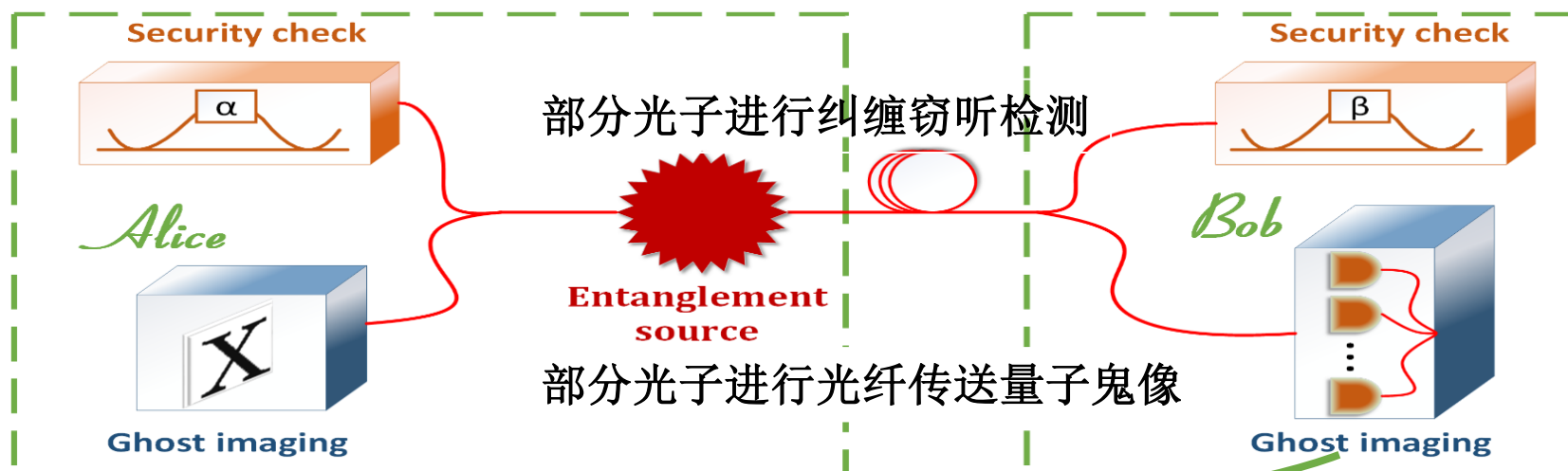


光互连



基于鬼像的 长距离光纤量子安全直接通信

针对基于量子密钥分配的量子保密通信需要加解密过程和密钥管理的问题，发展新一代无需密钥的量子直接安全通信技术
长距离光纤传送量子鬼像 + 量子密钥分配的量子纠缠窃听检测



通过经典信道数据比对和传送实现量子安全鬼像 → 信息的安全通信

智能交通信息系统



Central Computer



Warning HMI
And Display



Radar and Lidar



Host Sensors

车辆前向防撞系统

智能建筑-结构安全监测系统

系统灵活性高、实施部署成本低、后期运营维护便捷，具有较高的社会和经济意义，已经被江苏、河南 两个省交通厅列为示范推广项目，在多地得到应用。相关技术和产品可推广应用到隧道、边坡、水坝、铁路等众多基础设施领域。

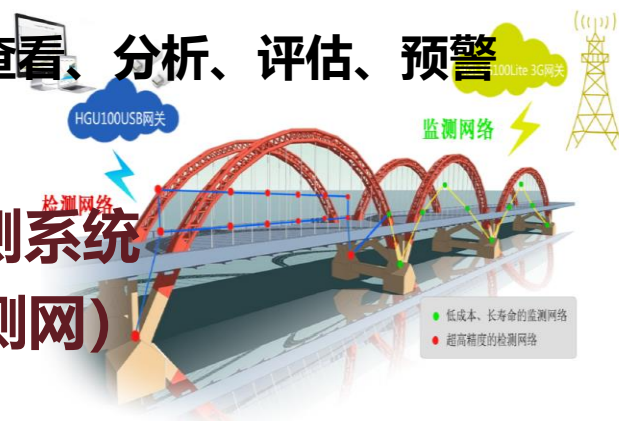
系统采用“**清华大学无线智能传感器及网络技术+传感云平台**”的模式

依托清华技术的无线传感器：精度高、寿命长、稳定性、可靠性高

依托清华技术的传感云平台：为用户提供监测数据的查看、分析、评估、预警

部分典型案例：

- 京港澳高速公路郑州刘江黄河大桥结构监测系统
(全世界规模最大、长期运行的无线桥梁监测网)
- 无锡蓉湖大桥、开源大桥结构监测系统
- 南通新江海河桥、如泰运河大桥结构监测系统
- 山东樵岭前大桥结构监测系统
- 2015年，产品服务于50余座桥梁的国检任务



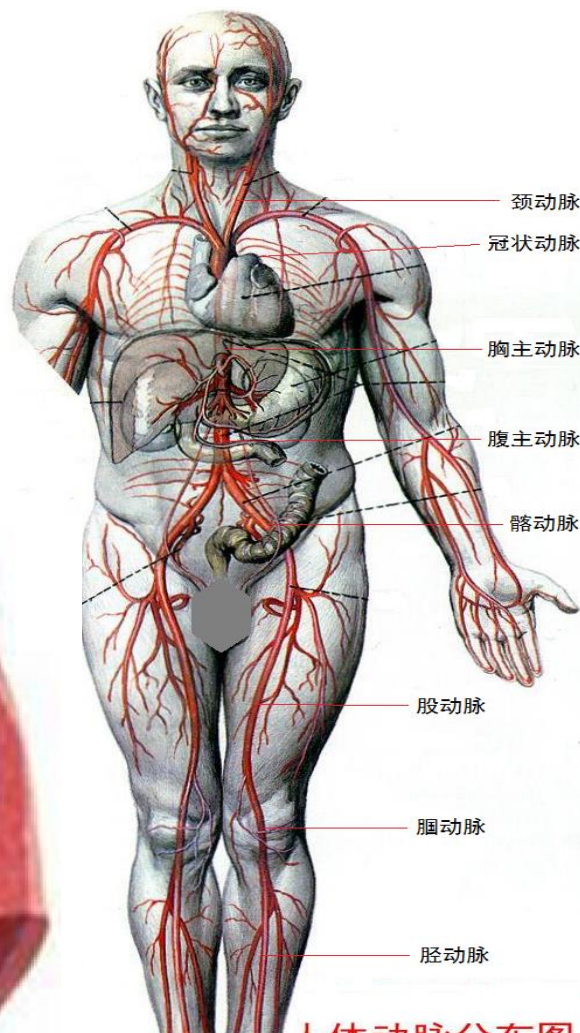
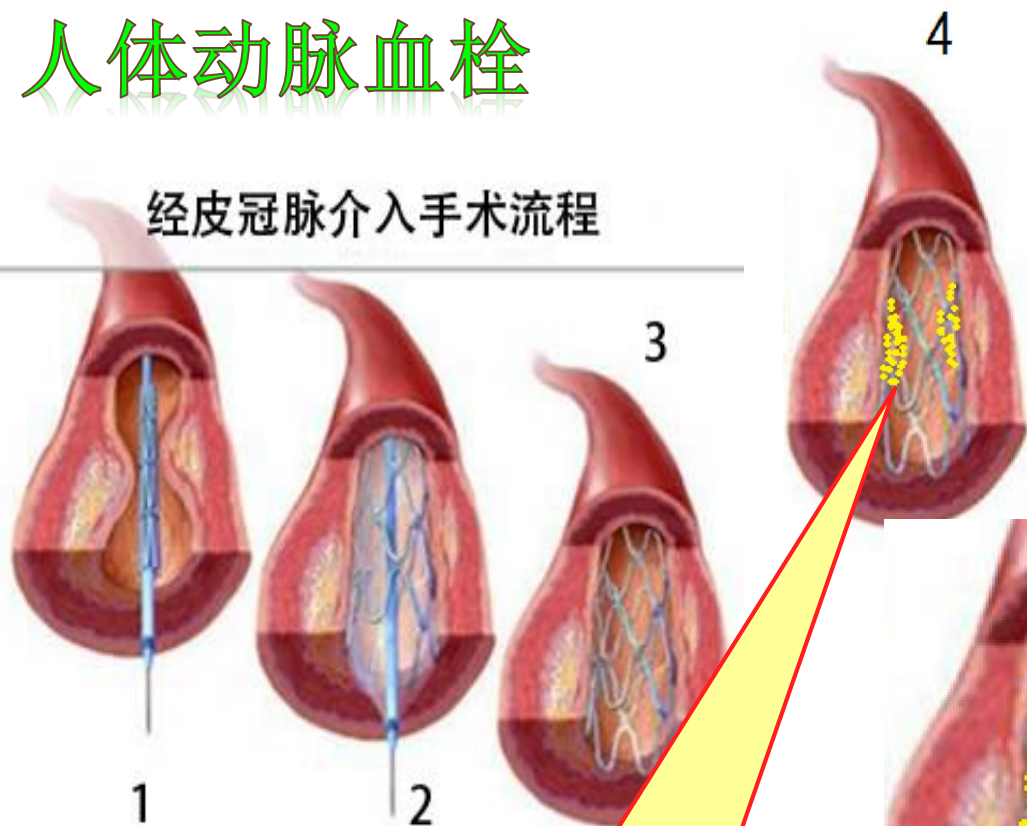
信息对系统的控制

传感器网络应用于 奥运场馆温度压力的监控



人体动脉血栓

经皮冠脉介入手术流程



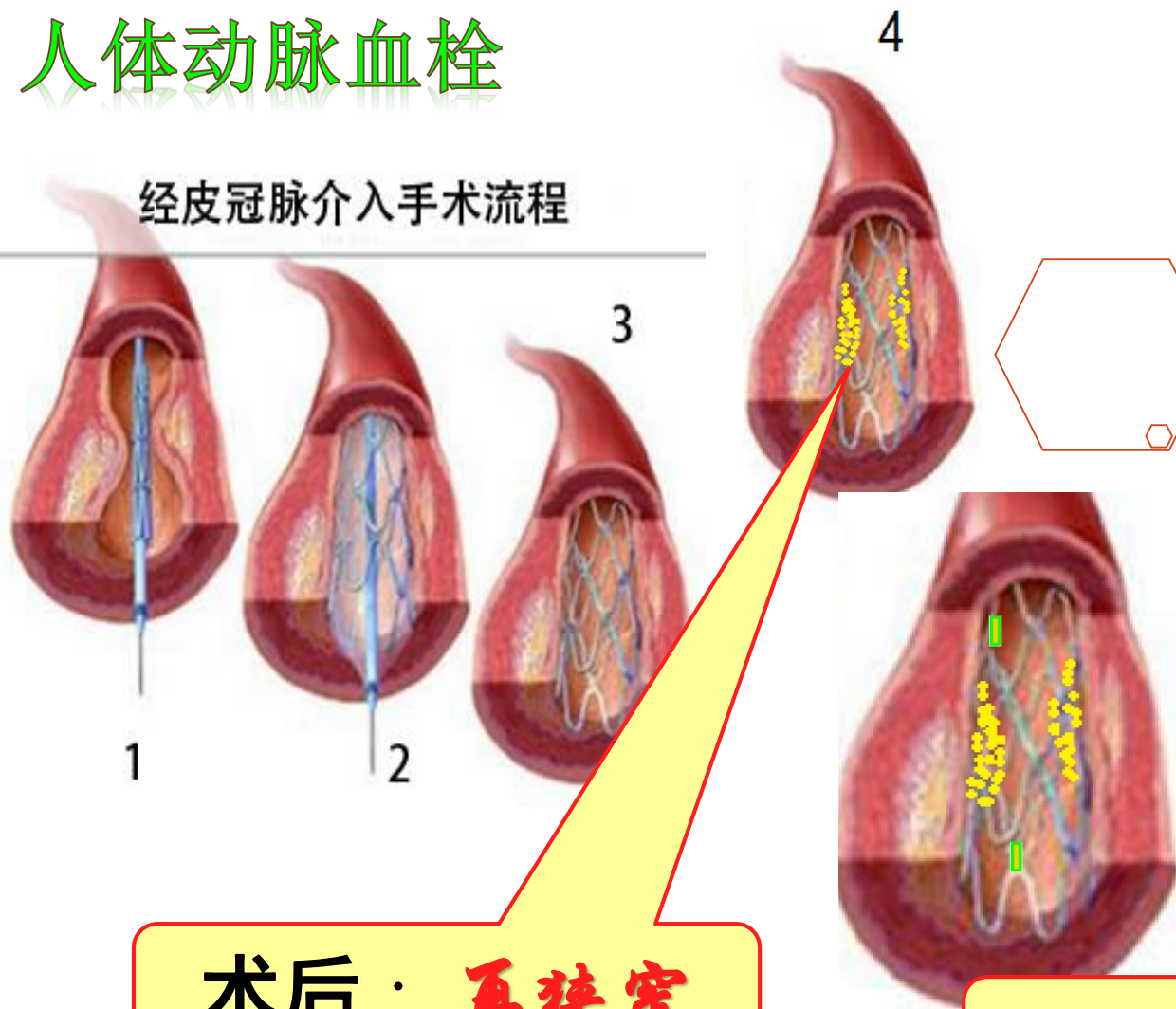
人体动脉分布图

术后：再狭窄

智能支架

人体动脉血栓

经皮冠脉介入手术流程



压力

传感

射频

通信

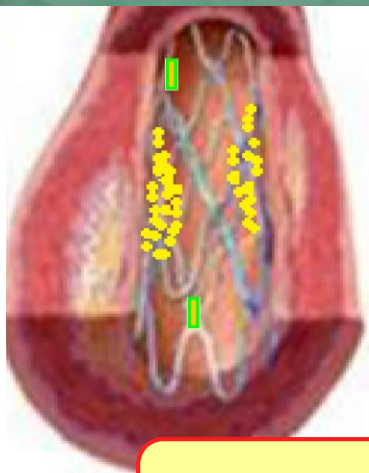
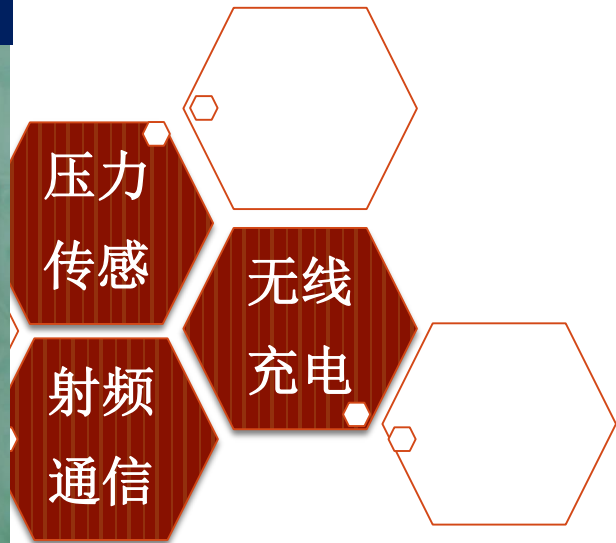
无线

充电

术后：再狭窄

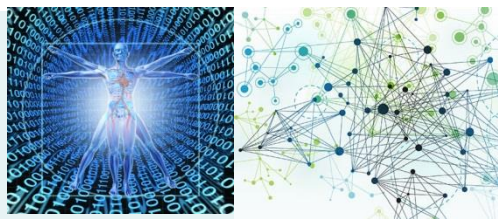
智能支架

智能支架



智能支架

云端



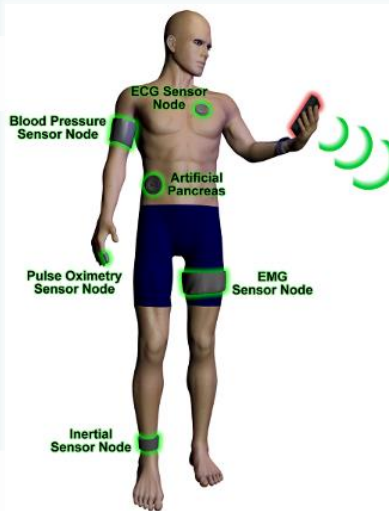
医院
专家

基于数据挖掘的建模
数据中心

健康应用模型
自然行为模型
社会行为模型
计算加速与存储

信息
线路

网络



移动
网络

主干网

传感
网络

传感网协议
无线通信技术
数据压缩和加密

信
检
通
信

终端



移动
终端

用户

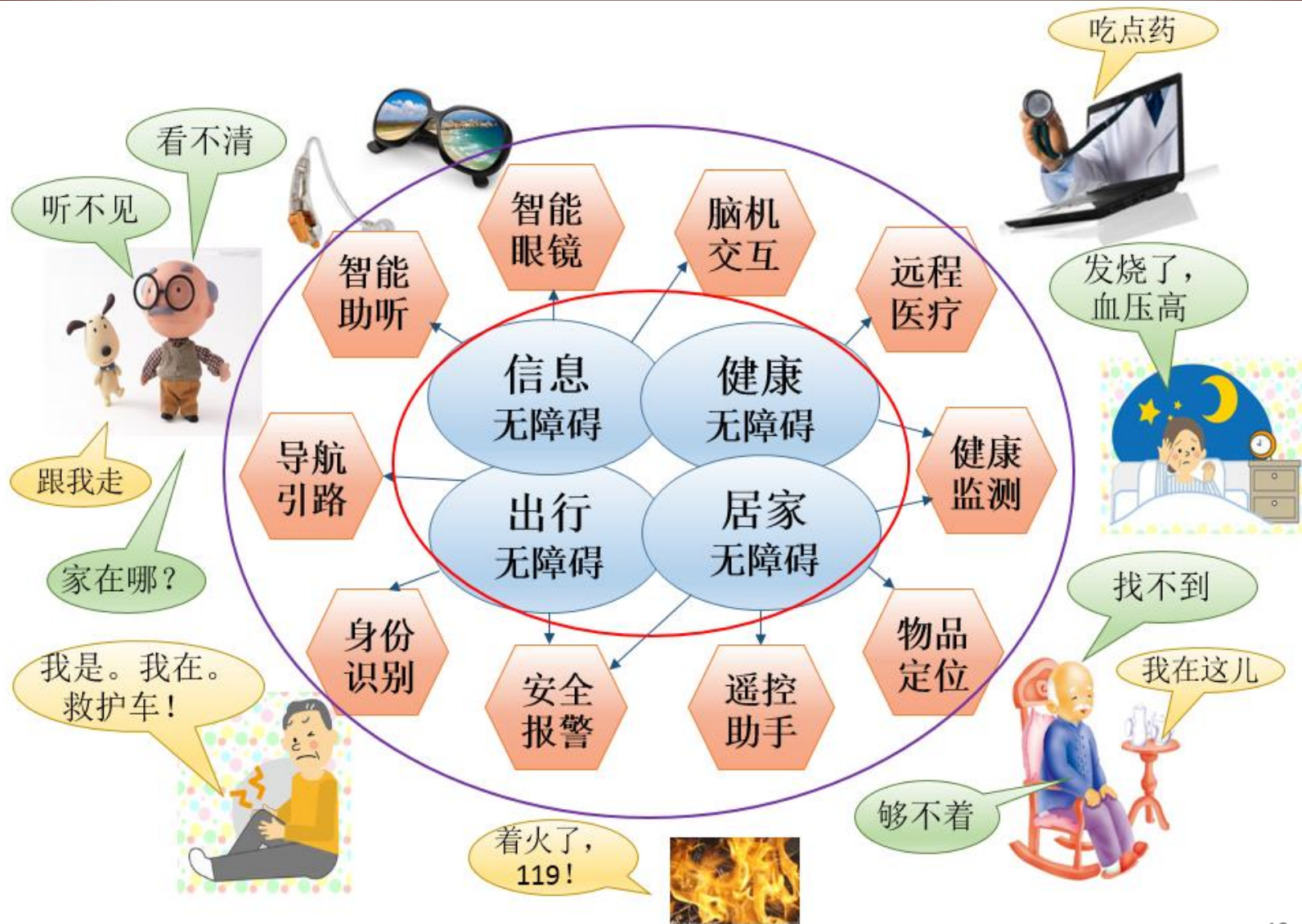
人机
交互

传感器

能量采集管理
非易失存储计算
传感器设计
柔性集成平台

线
路
光
电

智能老人服务系统



低功耗微电子芯片

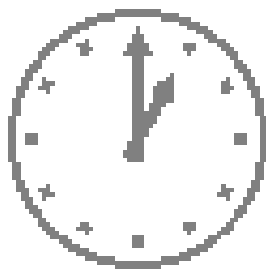


移动及手持设备
市场迅速增长

热问题严重影响
封装技术和成本



Low power design is
a **MUST**, since.....



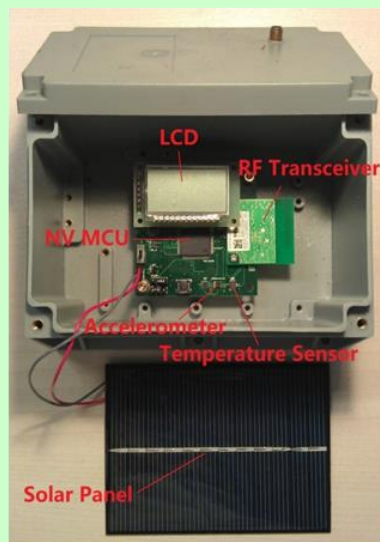
增加便携式电器的待机时间

散热困难
风扇产生噪声
增加成本



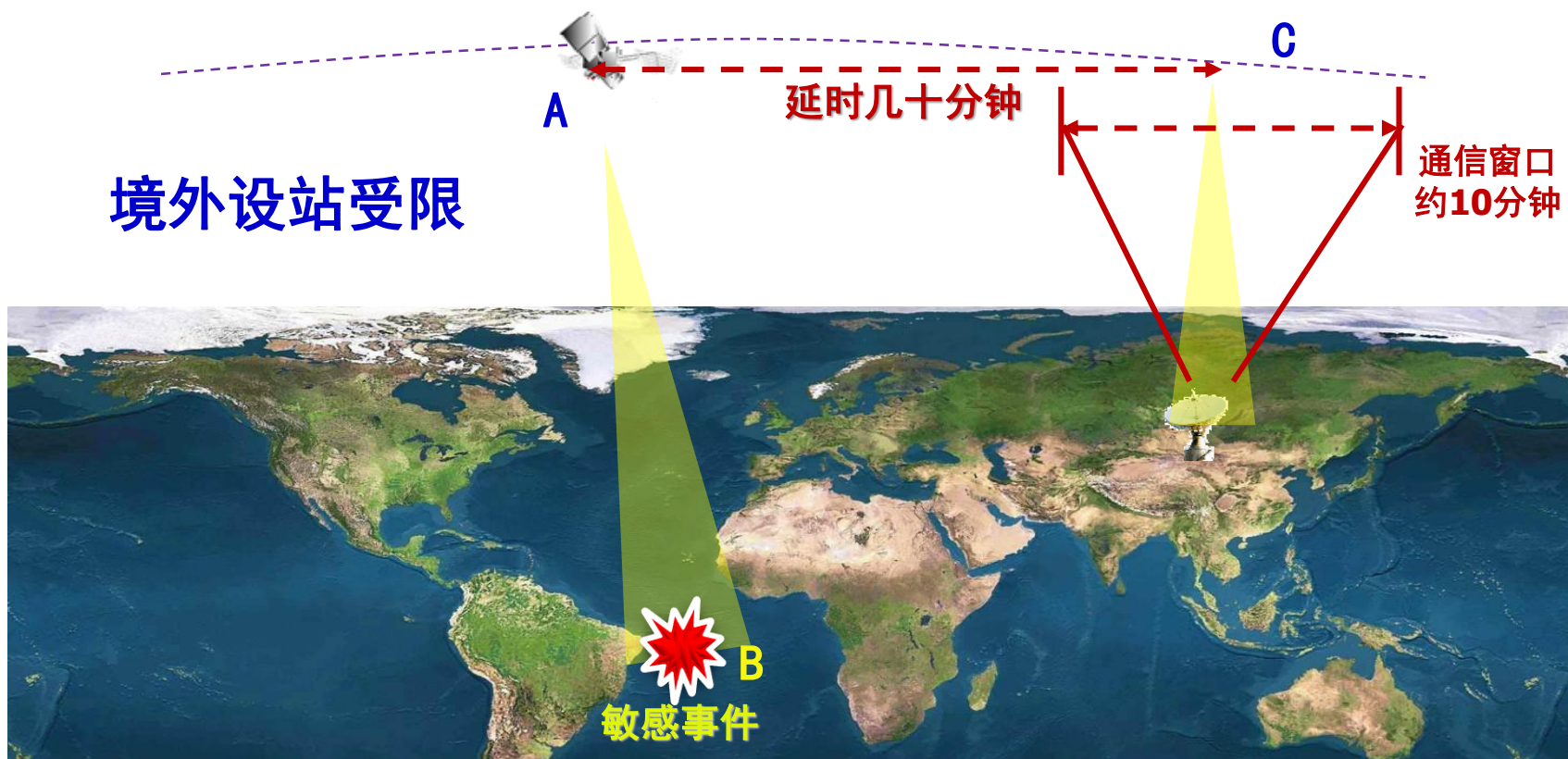
非易失处理器THU1010N

- **世界首款**基于新型铁电存储器件的非易失CPU
- 非易失处理器在无锡桥梁健康监控中的应用
 - 首次提出基于非易失处理器的“直接供能”架构，将节点供能效率从20%提升至90%以上
- 在自供能可穿戴式传感器及设备中的应用
 - 下一代非易失处理器THU2014N开发（2014.12月样片）
 - 包含非易失射频、直接供能、混合存储等多项首创技术



列
升!
前
铁
降
可
。

在轨通信处理芯片



解决观测不连续，数据下不来，反应不及时的问题

柔性可穿戴芯片



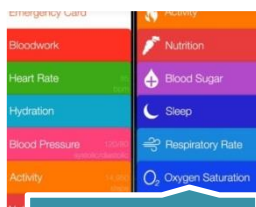
Google Glasses



Galaxy Gear



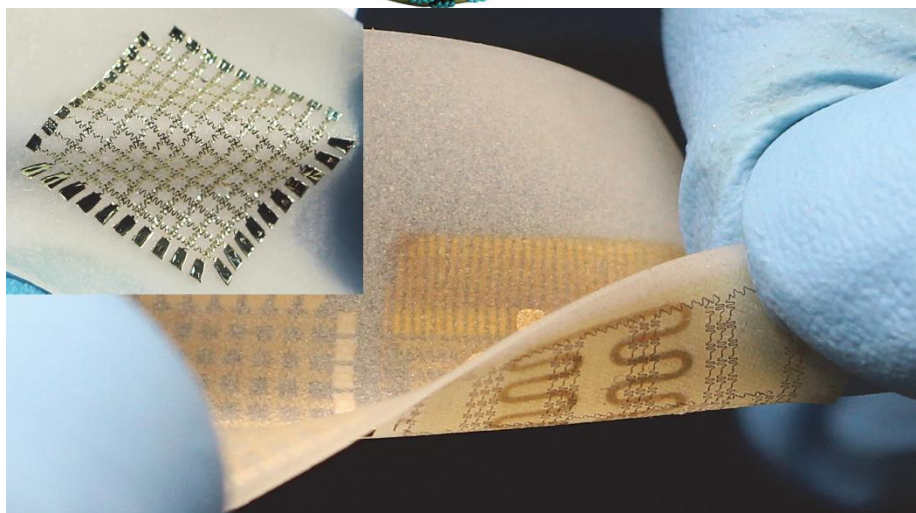
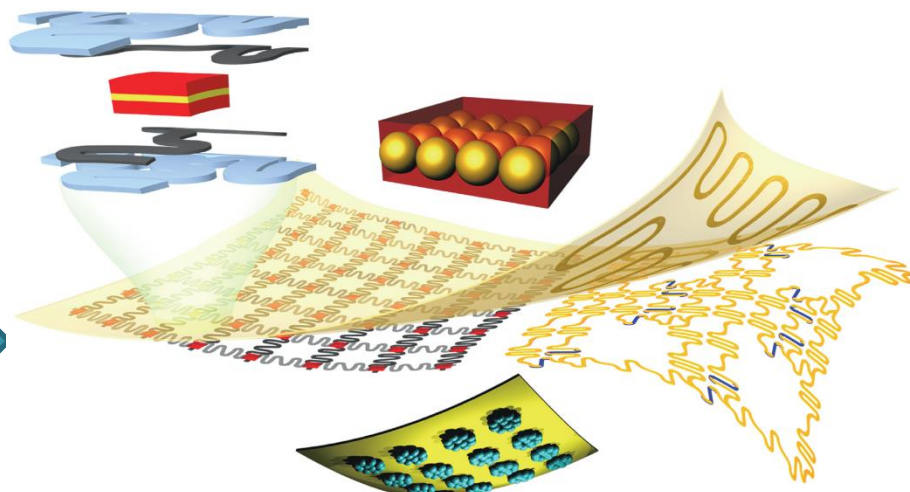
JAWBONE手环



IOS8 Healthbook

技术创新

转化

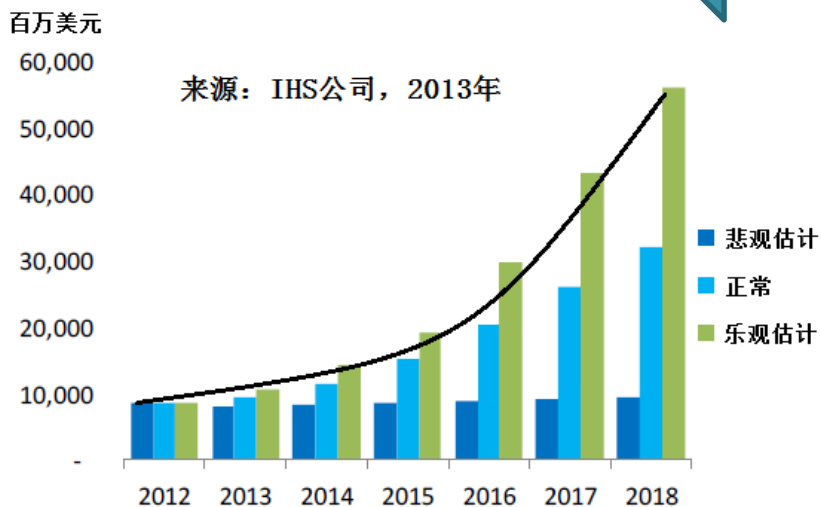


2014年科学、及自然子刊
柔性“可穿戴”传感器

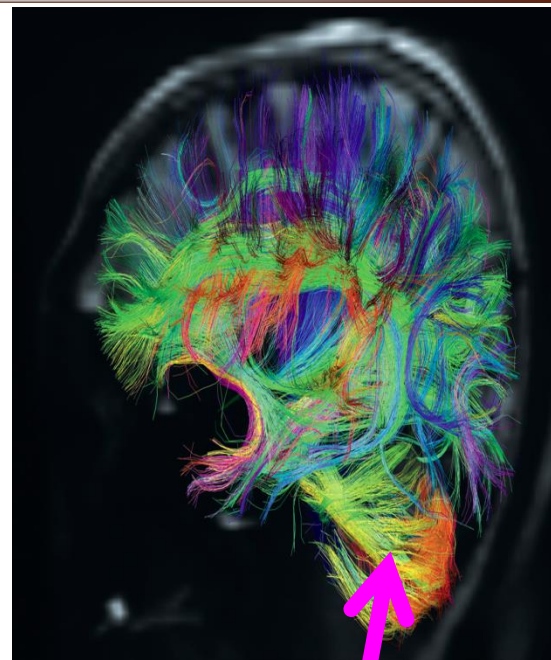
市场规模估计

爆炸式增长！

来源：IHS公司，2013年



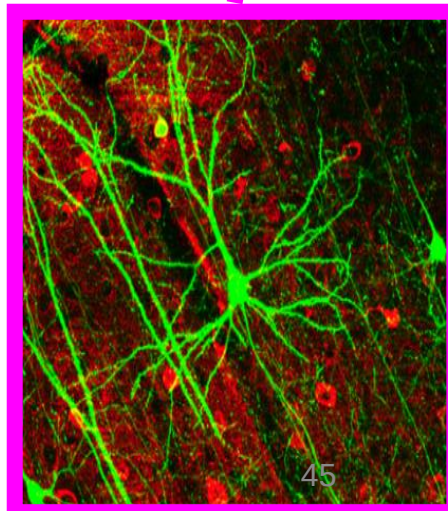
- 美国2013年BRAIN Initiative计划
- Human Brain
 - $\sim 10^{10}$ neurons + 10^{14} synaptic connections
 - Functional areas + underlying connecting (~150-200 皮层区域可区分功能、链接和网络组织[Braitenberg, 1991])



认识脑神经活动 映射新电路系统



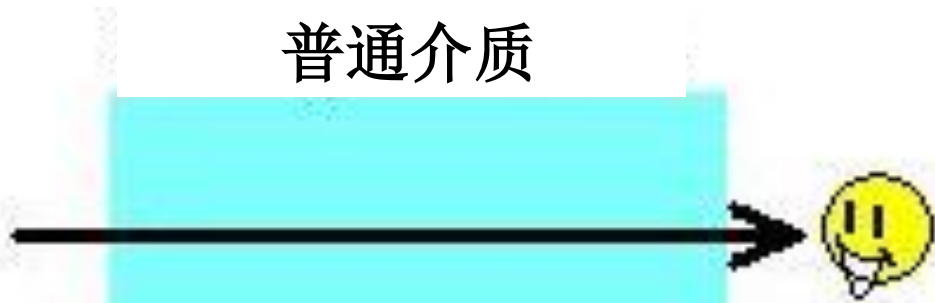
构建符合神经传导特征的神经电路架构
探索新器件



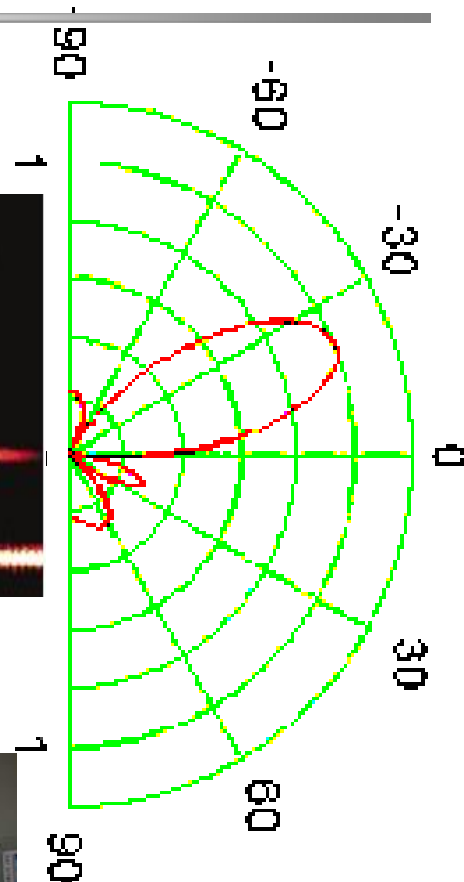
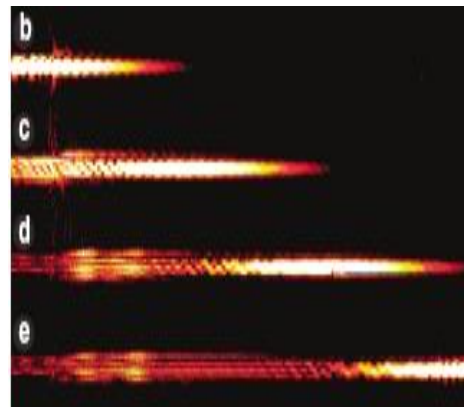
新型光电子芯片-光速调控

光群速度调控

普通介质



光子晶体

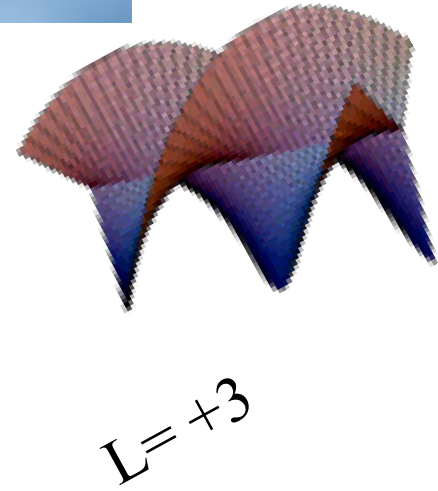
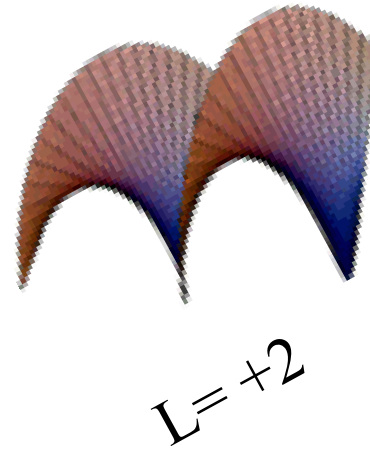
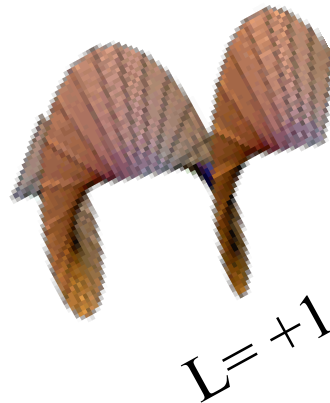
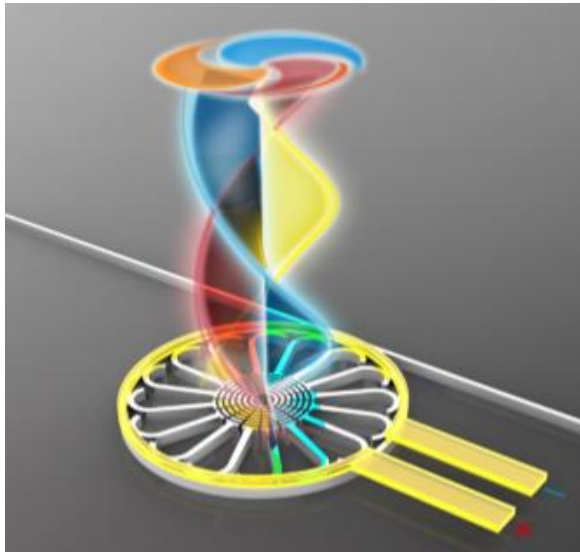
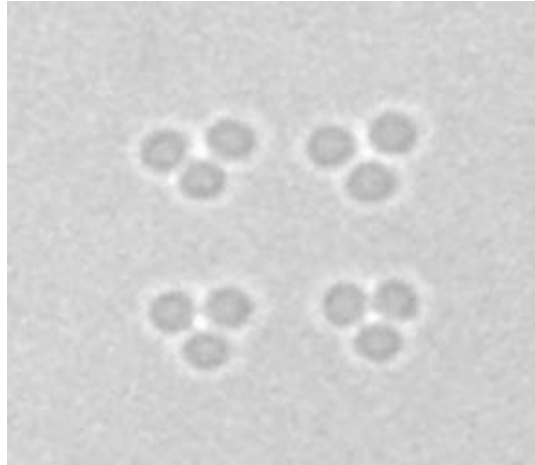
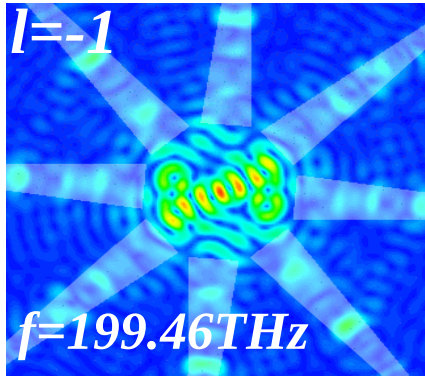


相控阵雷达



未来芯片

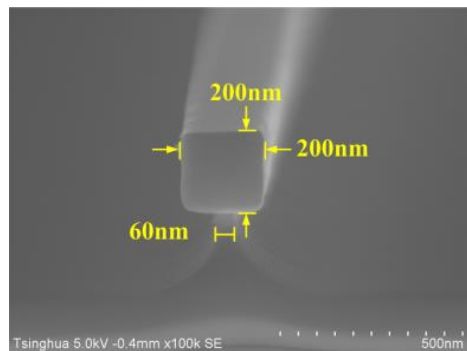
新型光电子芯片-涡旋光发射



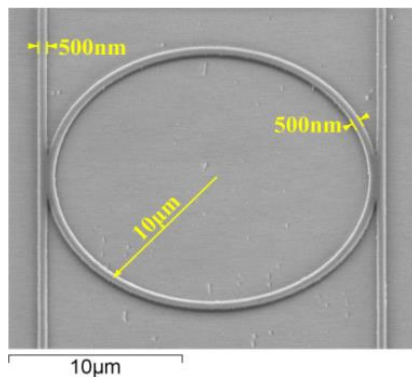
Vortex Beam

新型光电子芯片-光电集成

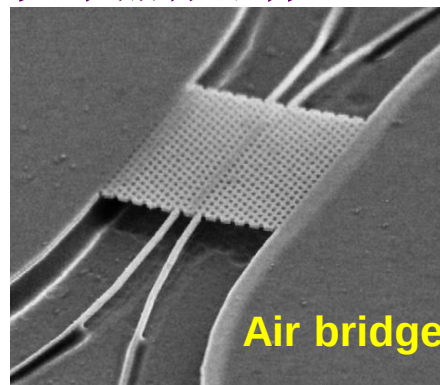
Si线波导



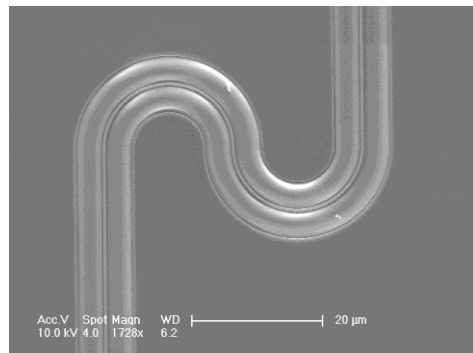
Si微环



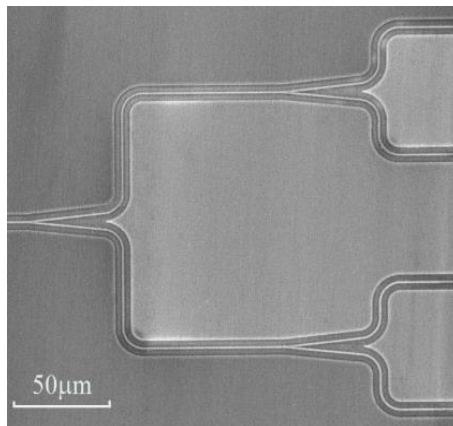
光子晶体器件



Silicon PCWG coupler

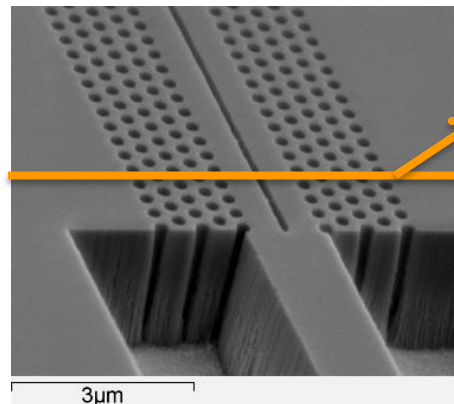


Y分支耦合器 Y-type Splitter

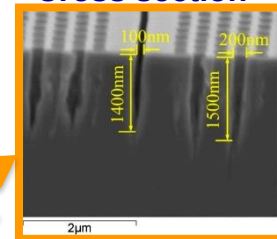


Width=465nm
Bend radius=10μm

InP PCWG



Cross section

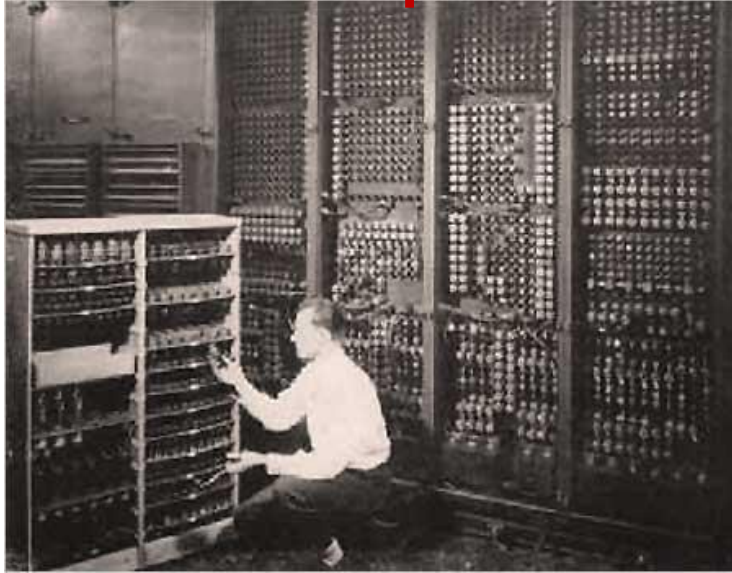


Aspect
Ratio>14

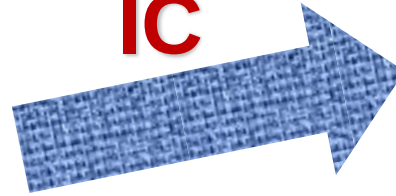
未来芯片

新型光电子芯片-光电集成

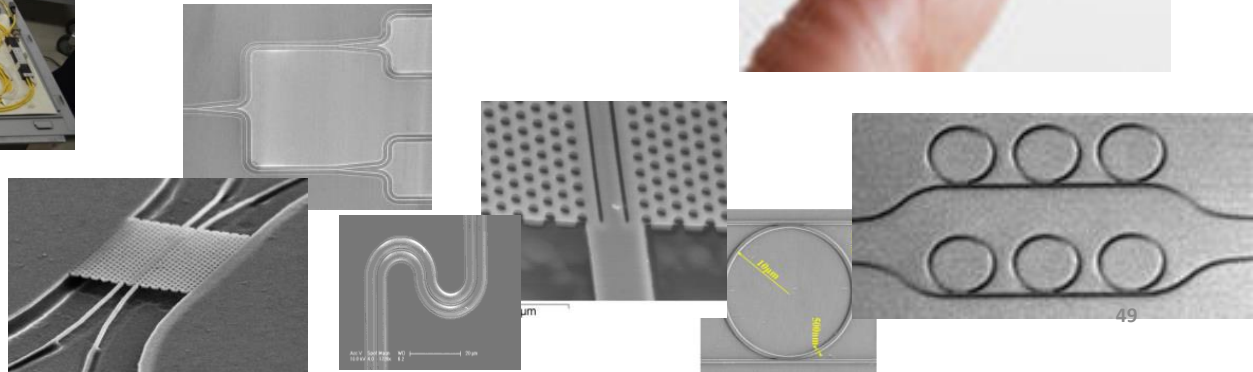
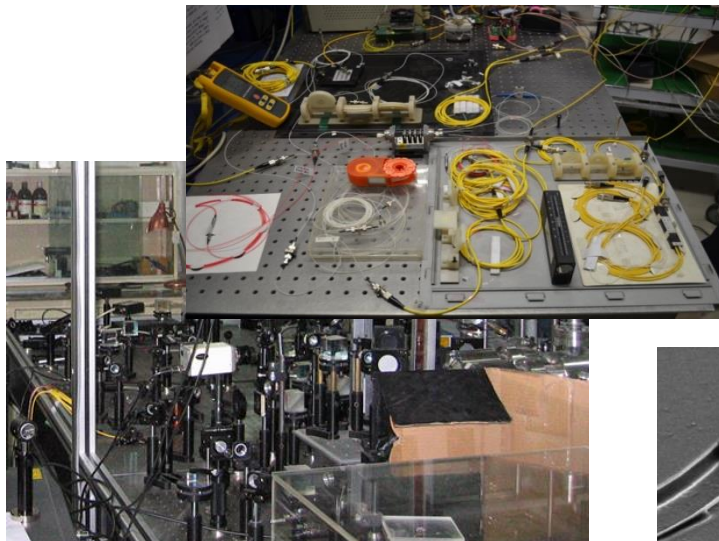
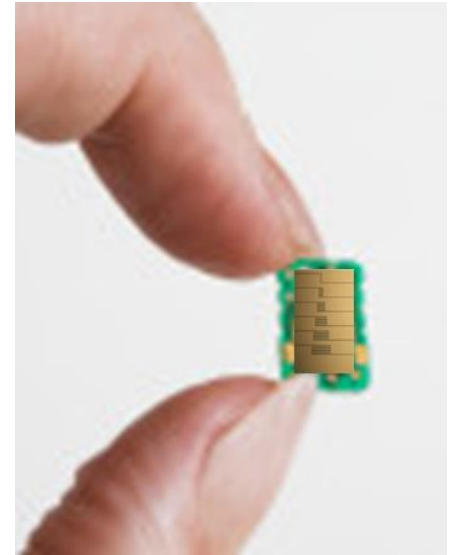
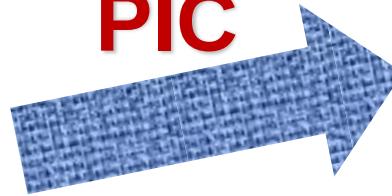
The first computer ENIAC



IC



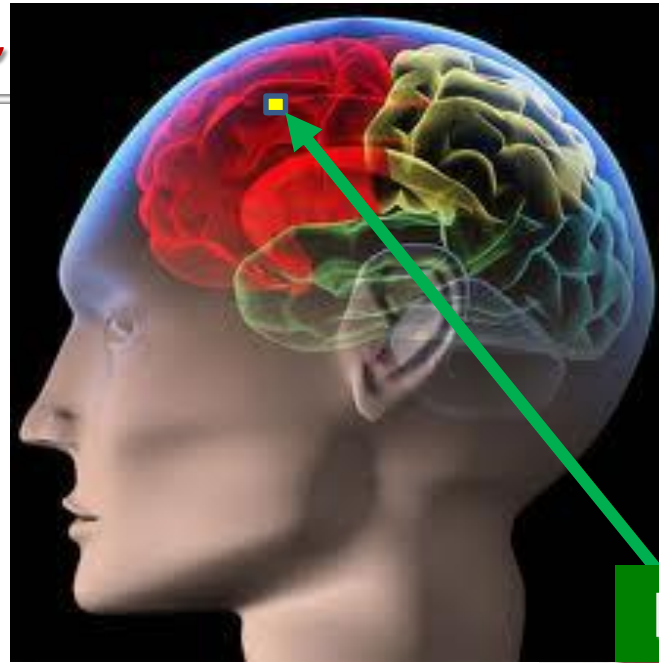
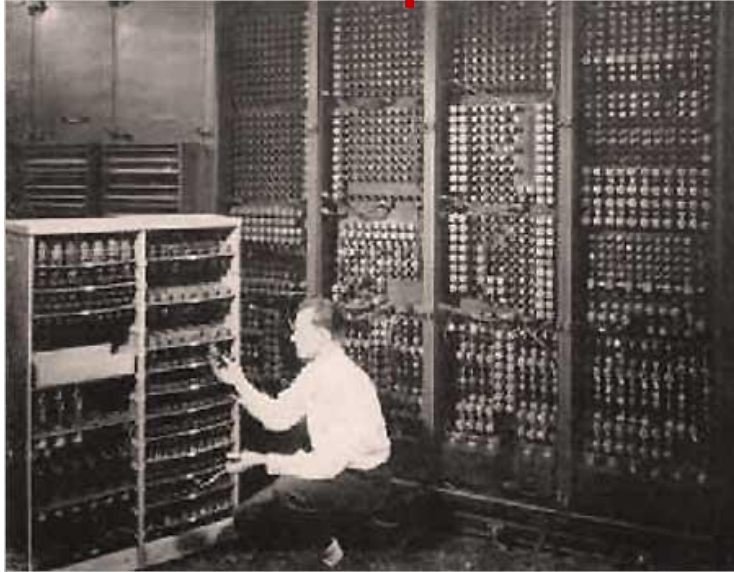
PIC



未来芯片

新型光电子

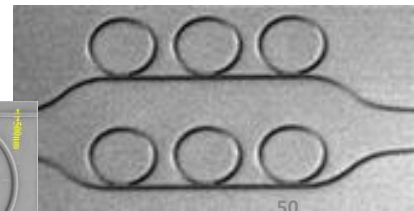
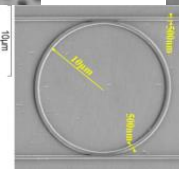
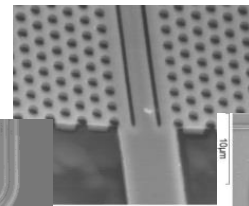
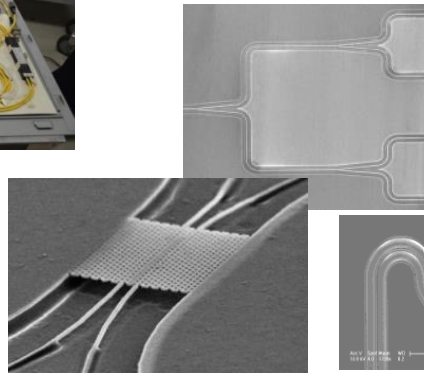
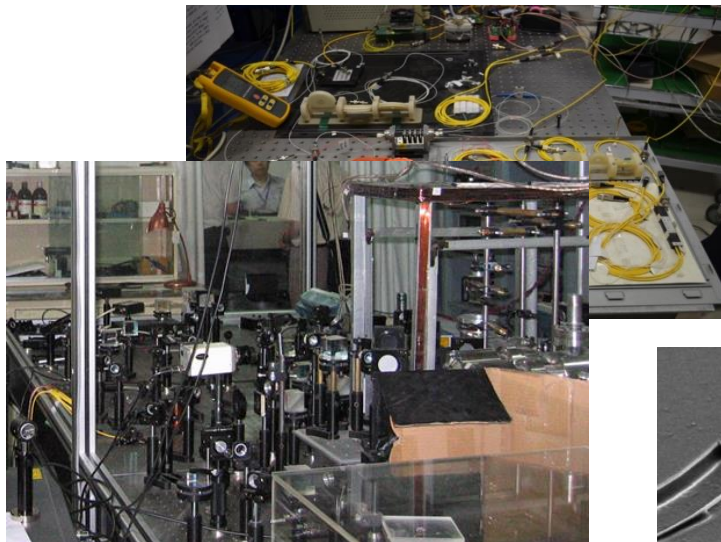
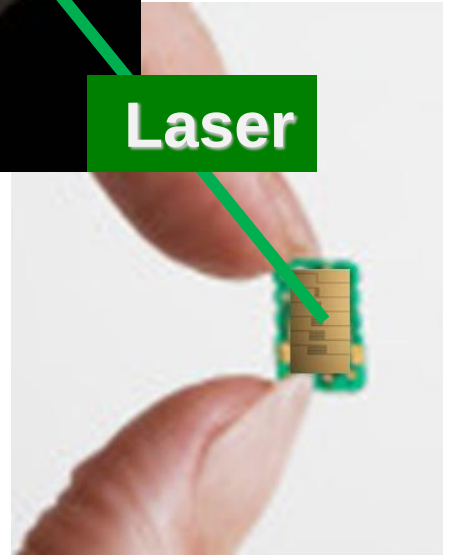
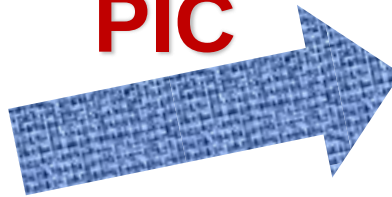
The first computer ENIAC



PIC

Laser

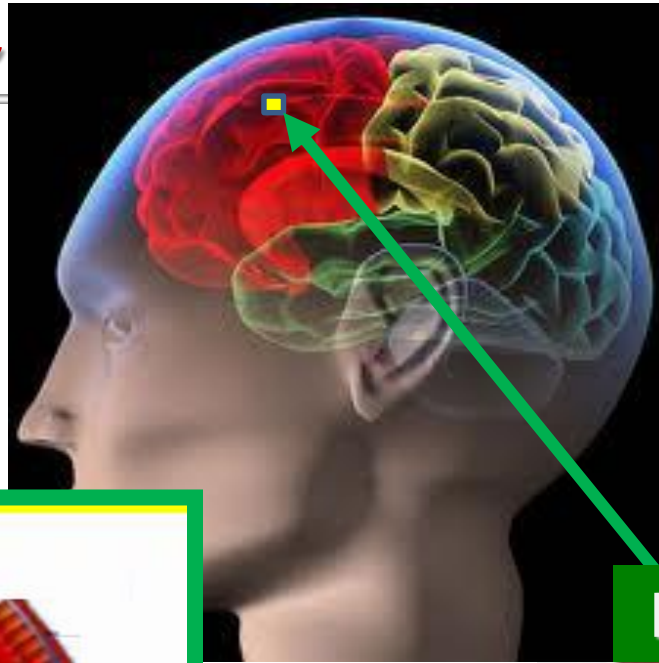
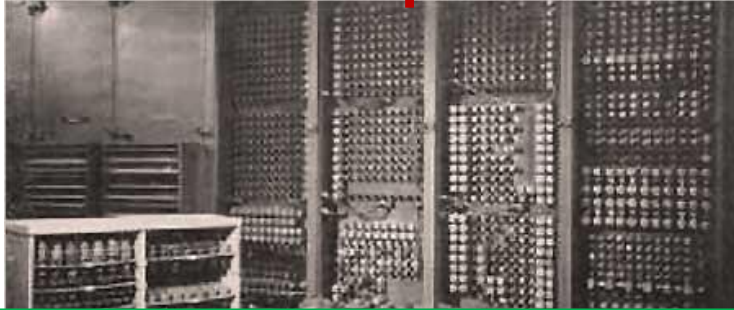
PIC



未来芯片

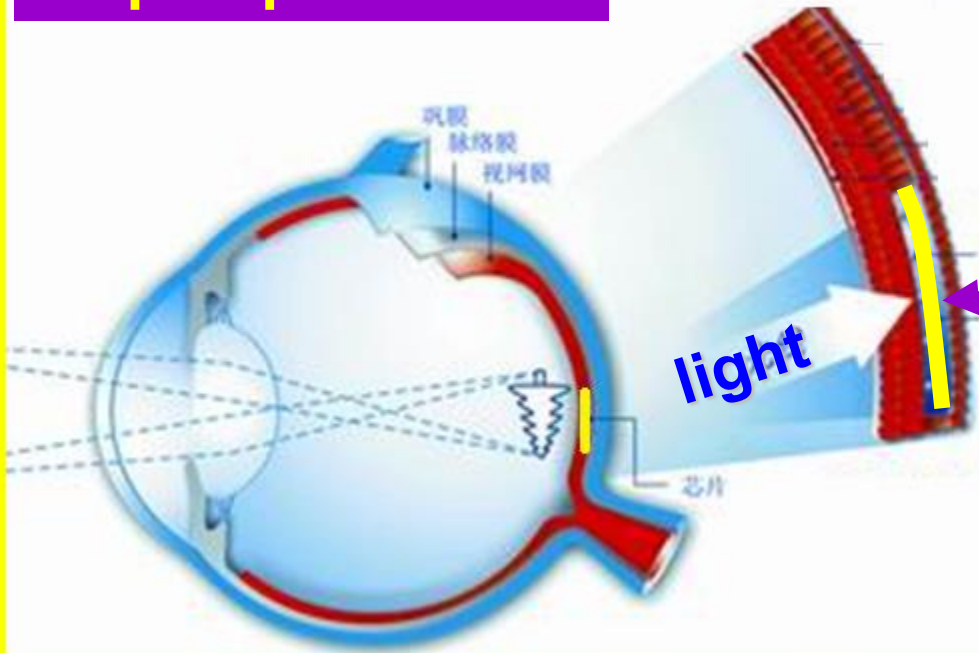
新型光电子

The first computer ENIAC



PIC

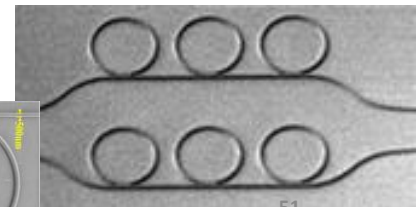
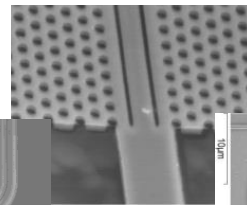
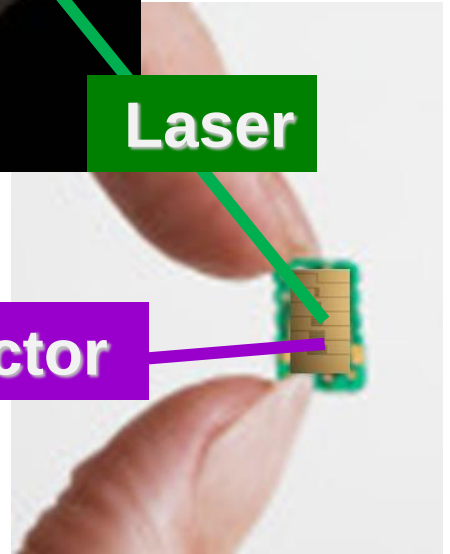
chip of prosthesis



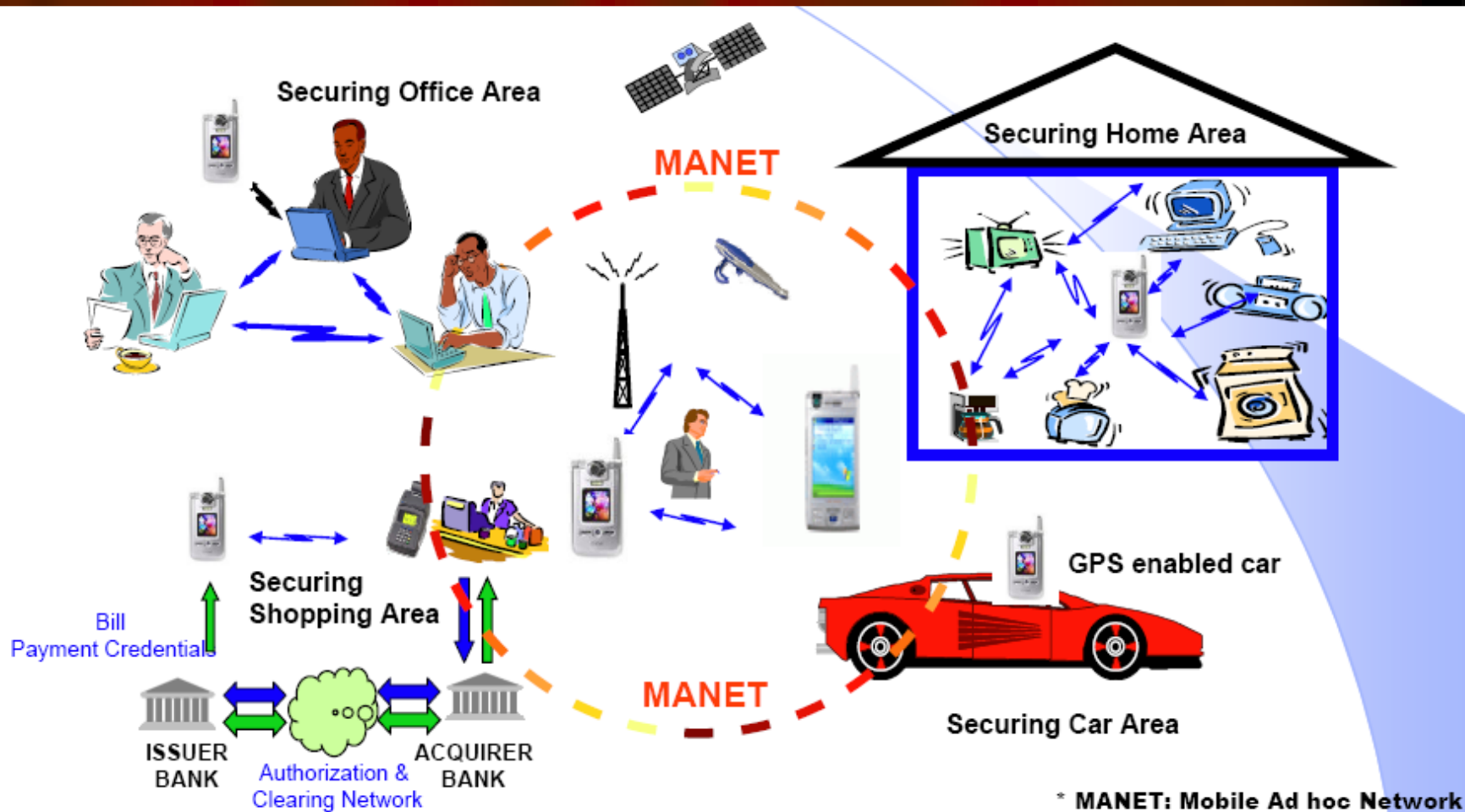
Laser

C

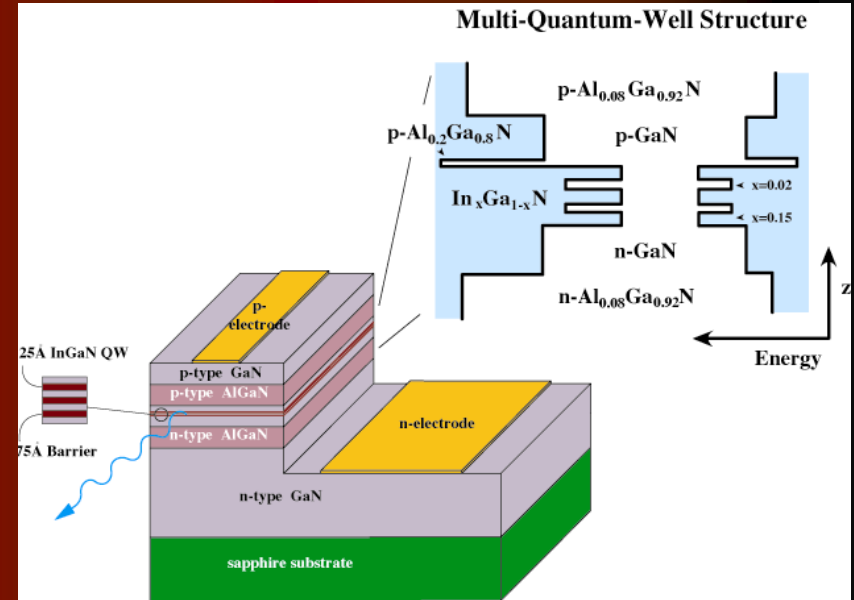
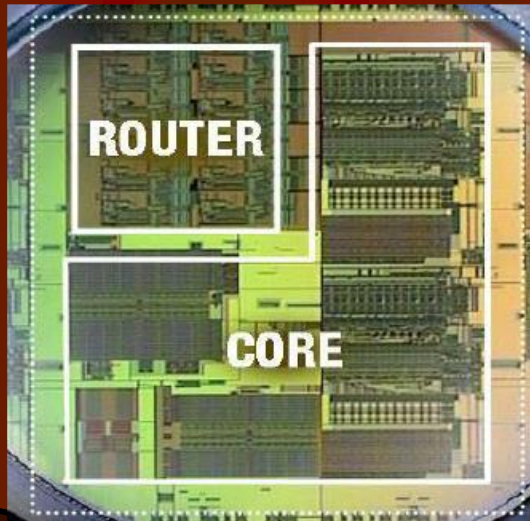
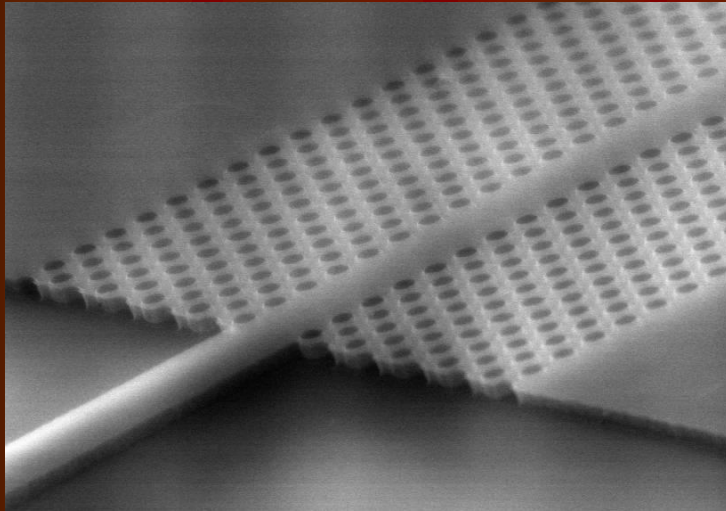
Detector



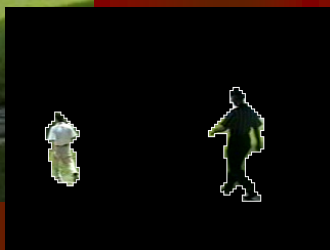
无所不在的电磁波



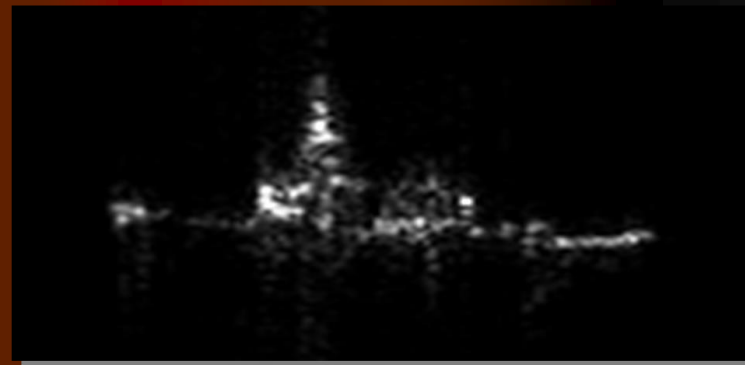
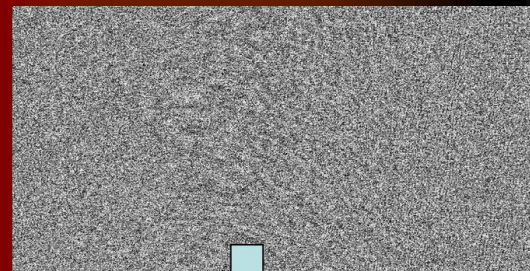
无处不用的集成技术



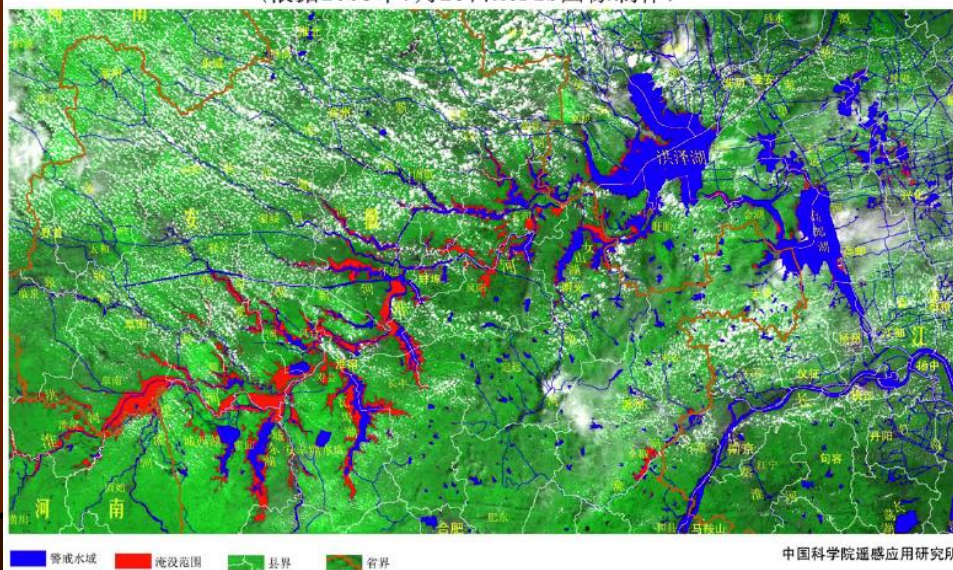
无所不包的信息处理技术



目标



淮河中下游、洪泽湖及高邮湖地区洪涝淹没分布图
(根据2003年7月23日MODIS图像制作)



电子信息科技知识体系的MAP

